Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Diseño Curricular
BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS

INFORMÁTICA

Plan de estudios de enseñanzas mínimas

Mayo 2026

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay

Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Santiago Peña, Presidente
Presidente de la República

Luis Fernando Ramírez, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias

Marien Peggy Martínez Stark, Viceministra
Viceministerio de Educación Básica.

Ana Mello Martínez, Directora
Dirección General del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media

Felicia González, Directora
Dirección General de Desarrollo Educativo

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

FICHA TÉCNICA

Violeta Laconich, Directora
Dirección de Gestión Pedagógica del Bachillerato Técnico y Formación Profesional Media.

Nilsa Palacios, Jefa
Departamento de Gestión Pedagógica y Calidad Educativa.

David Cáceres, Jefe
Departamento de Gestión Administrativa

Alicia Robles, Jefa
Departamento de Enlaces Interinstitucionales

Elaboradores

Cristian Delgado
Delia Lucia Cañete
Elizabeth Ascurra
Emilce Colmán
Federico González Esteche
Gloria Ana Aquino Román
Graciela López Molinas
Leonardo Lugo
Marcelo Adrián Lezcano Benítez
María Cristina Maidana
Yeny Rocío González Núñez

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Equipo de trabajo para la elaboración y validación	
Revisión metodológica - Año 2019 Carmen Susana Benítez Prieto. Gerardo Pfingst. Hilda Insfrán. José Castillo. Justina Victoria Cano Cáceres. Luis Fernando Iriondo. Marcelo Adrián Lezcano Benítez. Mariela Jazmín Bogado. Mónica Lezcano de Ruiz Díaz. Sixta Sosa. Zonia Maricel Centurión Benítez.	**Apoyo técnico – Año 2025** Angelina Benegas Judith Franco Fredys Torres Clara Zárate Bernardo Ayala
Validación docente - área técnica Adriana Saldívar Aldo Augusto Núñez De los Ángeles Antonia Núñez Alfonso Ariel Aníbal Ortiz Benítez Blanca Nieves Giménez Bogado Carlos Cesar Aguilar Celia Concepción Cabrera Ortiz Cesar Augusto Arias García César M. Ramírez Insaurralde Ceveriano Gabriel Peña Daniela Ferreira Dario Espinola Benítez David Espínola Benítez Derlis Cáceres Derlis Gustavo Paim Riquelme Desiderio Echague Castro Eder Enrique Torres Edgar Espínola Eduvigis Daniel Arzamendia Elena Alfonso Eliana Belén Díaz Vera Elías Jacinto Ortiz Peña Eligio Román Benítez	**Validación con instituciones educativas** Centro Educativo Departamental" Míguela Rodríguez"- Luque Centro Educativo Técnico Priv. "Tapua de Mandos Medios", Limpio Centro Regional de Educación Juan E. O'Leary - Concepción Colegio Departamental Municipal" Sta. Teresa de Ávila"- Fdo. de la Mora Colegio Nacional "EMD Dr. Fernando de la Mora" - Central Colegio Nacional de E.M.D. "Asunción Escalada" Colegio Nacional de la Capital "Gral. Bernardino Caballero"- Asunción Colegio Nacional de Lambaré- Lambaré Colegio Nacional E.M.D. Ysaty - Asunción Colegio Nacional E.M.D. Arq. Tomas Romero Pereira - Central

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Eulalia Rodríguez	Colegio Nacional E.M.D. Eduardo Alvarín Romero - Asunción
Fátima Lorena Delgado	Colegio Nacional EMD " Gral. Bernardino Caballero"- Itá
Fátima Lorena Martínez Falcón	Colegio Nacional EMD Don Rigoberto Caballero - Misiones
Florinda García Gómez	Colegio Nacional EMD Prof. Atanasio Riera- Área 1-
Gabriela Beatriz Domínguez	Colegio Nacional Gral. José Gervasio Artigas - Canindeyú
Gladys Estela Recalde	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi - Ñeembucú
Gladys L. González	Colegio Nacional Las Mercedes – Asunción
Gladys Z. Aveiro	Colegio Nacional Pablo Patricio Bogarín - Central
Gloria Raquel Flores de Ríos	Colegio Nacional San Miguel- Boquerón
Graciela E. Barreto R.	Colegio Nacional Vice Pdte. Sánchez - Asunción
Gustavo Domínguez	Colegio Nacional Vicente Ignacio Iturbe - Asunción
Gustavo Villaverde	Colegio Nacional" Nueva Colombia"- Cordillera
Helma B. Gerke	Colegio Técnico Nacional - Asunción
Hernán Hedilberto Villar	Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional - Villarrica
Honoria Ramírez	Colegio Técnico y Centro de Entrenamiento Vocacional Pdte. Carlos A. López -As
Hugo Ditter Jara	Escuela Nacional "La Amistad"- Mariano R. Alonso
Isabel Segovia López	Escuela Nacional de Comercio Nº 1 "Alfonso B. Campos" - Asunción
Jorge Arevalos	
Jorge Holtzberger	
Jorge A. Martínez	
José Agustín Torres	
José Emanuel Rophe Matthian	
Juan Benito Torres Báez	
Juan Dionicio Noldin Figueredo	
Julio A. Florentin	
Julio Antonio Florentin	
Julio Cesar Zorrilla	
Junior Emanuel Escobar	
Kathia Raquel Carvallo	
Katia Andrea Ayala Díaz	
Liz Carolina Ríos	
Luciano Kraug.	
Lucio Irala Ferreira	
Luz Marilda Cabral	
Manuel Ruiz Otazú	
María del Pilar Soledad Alderete,	
Marisa Armoa Gaona	
Marlene Adelaida Candía Sosa	
Marlene Soledad Duarte	
Menelio Javier Cuenca	

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Miguel Alberto Vargas Ruiz Mirian Ocampos Mirian Julia Torres de Brizuela Myrian Ortiz Nery Antonio Martínez Tabaré Nery Fonseca Omar Antonio Bernal Oscar Céspedes Pablo César Benítez Paulo Marcelo Valdebenito Doza Pedro A. Núñez Richar H. Giménez Roberto C. Gómez G Rolando Andrés Cantoni Rossana E. Llanes Simón Cubilla Tania C. Velázquez Víctor H. Arias García.	Escuela Nacional de Comercio Nº 2 "Prof. Prudencio Vidal Zelaya" – Asunción. Escuela Nacional de Comercio N° 3 "República del Perú" – Asunción Centro Regional de Educación "Gral. Patricio Escobar" Itapúa. Colegio Nacional EMD Dr. Pedro P. Peña –Coronel Oviedo – Caaguazú. Colegio Nacional Kuarahy Rese – Caaguazú – Caaguazú. Colegio Nacional Caamindy – Caaguazu – Caaguazú. Colegio Nacional Aguapety- Coronel Oviedo- Caaguazú. Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional Arq. Raúl María Benítez Perdomo – Encarnación - Itapúa. Colegio Técnico Santa Clara- Encarnación – Itapúa Colegio Nacional Espíritu Santo – Encarnación- Itapúa. Colegio Nacional Carlos Antonio López **– Concepción** Colegio Nacional Laguna Ybycua- Concepción Centro Regional de Educación Juan E. O'Leary- Concepción. Colegio Nacional John F. Kennedy- Concepción.
Validación del Sector Productivo NEXO S.A. Municipalidad de Asunción	

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

COPACO S.A. Grupo Inventiva SACI Agro Industrial Guarapí – S.A. Lácteos Lácteos Doña Ángela Netlogic S.R.L. Heisecke & Cía ANDE CB Solucions SRL Multicont S.A. DATALAB Global Soluciones Inteligentes S.A. Telecel S.A.E. SODEP S.A.
Nota aclaratoria: La presente versión del Documento "Diseño Curricular del Bachillerato Técnico en "Informática" ha sido consolidada en 2025 por el equipo técnico vigente de la Dirección General del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y la Educación Media, sobre la base del trabajo desarrollado en años anteriores. Los nombres incluidos en las secciones correspondientes a procesos de elaboración y validación desarrollados en años anteriores se conservan como referencia histórica y como reconocimiento institucional a los equipos responsables del proceso original.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Índice

1. Presentación 10
2. Fines de la Educación Paraguaya 12
3. Objetivos Generales de la Educación Paraguaya 12
4. Pilares de la Educación 14
5. Objetivos Generales de la Educación Media 15
6. Rasgos del perfil del egresado y de la egresada de la Educación Media 17
7. Competencias Generales para la Educación Media 18
8. Perfil del egresado y de la egresada del Bachillerato Técnico en Servicios Especialidad Informática 19
9. Perfil Ocupacional 22
10. Características que orientan al Currículum de la Educación Media 23
11. Componentes del currículum de la educación media 26
Componente Fundamental 26
Transversales en la propuesta curricular de la Educación Media 26
Componente local 27
Componente académico 29
Conceptos de competencia y de capacidad aplicados en este documento 30
Metas de aprendizajes y características de la enunciación de las capacidades 31
12. Plan de estudios 34
13. Técnica y Tecnológica 35
Dibujo Técnico 35
Gabinete de Informática - Laboratorio 39
Gabinete de Informática Software 59
Gabinete de Informática Hardware 66
Algorítmica 69
Administración Financiera 80

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Matemática Aplicada a la Informática 88
14. Orientaciones metodológicas 95
15. Orientaciones para la evaluación de los aprendizajes 100
16. Bibliografía 107

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

1. Presentación

El Diseño Curricular del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática establece el Plan de Estudios de Enseñanzas Mínimas, orientado a garantizar una formación técnica pertinente, coherente y de calidad. Define los lineamientos esenciales que orientan el proceso formativo en la especialidad, promoviendo el desarrollo de competencias técnicas, científicas y transversales necesarias para la inserción efectiva en el mundo del trabajo y la continuidad de estudios superiores.

La actualización y consolidación del Diseño Curricular de Informática reviste una importancia estratégica para el Sistema Educativo Nacional, considerando el acelerado avance de las tecnologías digitales y su impacto transversal en todos los sectores productivos. La permanente innovación en áreas como el desarrollo de software, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la gestión de datos y los servicios en la nube exige una formación sólida, actualizada y flexible. En este contexto, armonizar y fortalecer la especialidad garantiza que los estudiantes desarrollen competencias acordes con las tendencias globales y las demandas emergentes, permitiendo su participación activa y competitiva en un entorno tecnológico en constante transformación.

El documento reconoce y sistematiza el trabajo desarrollado por los docentes de los colegios técnicos del país, quienes, con su experiencia y compromiso, han construido y aplicado los programas que hoy sustentan la enseñanza de la Informática. En este sentido, no se trata únicamente de una reorganización del material existente, sino de una consolidación y reconocimiento formal de los programas de estudio elaborados y aplicados por los docentes, visibilizando su aporte profesional y validando su pertinencia pedagógica y técnica dentro del Sistema Educativo Nacional.

En su estructura, integra los programas de estudio de las disciplinas que conforman el área técnica y tecnológica de la especialidad, constituyéndose en una guía para la planificación, ejecución y evaluación de los aprendizajes. Además, actualiza las orientaciones metodológicas y de evaluación requeridas para el abordaje del enfoque por competencias, en consonancia con los requerimientos del sector productivo, las demandas globales del ámbito digital y los avances tecnológicos contemporáneos.

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

El mismo fue elaborado bajo la coordinación de la Dirección General del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media; sin embargo, su esencia y solidez se deben fundamentalmente al trabajo comprometido de los docentes de la especialidad, quienes aportaron su experiencia, conocimiento y práctica pedagógica en cada etapa del proceso. Las mesas de trabajo, los espacios de validación y las consultas técnicas fueron enriquecidas por la voz de estos profesionales, que día a día sostienen la enseñanza de la Informática en las instituciones educativas del país. Gracias a su participación activa, el documento adquiere coherencia, legitimidad y pertinencia, reflejando las necesidades reales del aula y del sector productivo, y consolidándose como un documento construido desde y para la comunidad educativa.

Se impulsa una enseñanza centrada en el aprendizaje activo, la creatividad, la innovación y el pensamiento autónomo, apoyándose en el conocimiento científico y tecnológico propio del campo de la Informática. Asimismo, fortalece la relación entre la educación técnica y las demandas del ámbito laboral, promoviendo una formación que combina rigurosidad técnica con responsabilidad social y ética digital, elementos indispensables para el desarrollo sostenible de la sociedad contemporánea.

Finalmente, este documento reconoce el rol fundamental de los docentes como protagonistas del proceso educativo, encargados de transformar los lineamientos del diseño curricular en experiencias de aprendizaje significativo y en oportunidades de desarrollo, consolidando a la educación técnica en informática como un motor de progreso para los estudiantes y para el país.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

2. Fines de la Educación Paraguaya

La educación paraguaya busca la formación de mujeres y hombres que en la construcción de su propia personalidad logren suficiente madurez humana que les permita relacionarse comprensiva y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, en un diálogo transformador con el presente y el futuro de la sociedad a la que pertenecen, con los principios y valores en que ésta se fundamenta.

Al garantizar la igualdad de oportunidades para todos, busca que hombres y mujeres, en diferentes niveles, conforme con sus propias potencialidades se califiquen profesionalmente para participar con su trabajo en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de todos los habitantes del país.

Al mismo tiempo, busca afirmar la identidad de la nación paraguaya y de sus culturas, en la comprensión, la convivencia y la solidaridad entre las naciones, en el actual proceso de integración regional, continental y mundial.

3. Objetivos Generales de la Educación Paraguaya

La educación tiene como objetivos:

- Despertar y desarrollar las aptitudes de los educandos para que lleguen a su plenitud.
- Formar la conciencia ética de los educandos de modo que asuman sus derechos y responsabilidades cívicas, con dignidad y honestidad.
- Desarrollar valores que propicien la conservación, defensa y recuperación del medio ambiente y la cultura.
- Estimular la comprensión de la función de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, considerando especialmente sus valores, derechos y responsabilidades.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

- Desarrollar en los educandos su capacidad de aprender y su actitud de investigación y actualización permanente.
- Formar el espíritu crítico de los ciudadanos, como miembros de una sociedad pluriétnica y pluricultural.
- Generar y promover una democracia participativa, constituida de solidaridad, respeto mutuo, diálogo, colaboración y bienestar.
- Desarrollar en los educandos la capacidad de captar e internalizar valores humanos fundamentales y actuar en consecuencia con ellos.
- Crear espacios adecuados y núcleos de dinamización social que se proyecten como experiencia de autogestión en las propias comunidades.
- Dar formación técnica a los educandos en respuesta a las necesidades de trabajo y a las cambiantes circunstancias de la región y del mundo.
- Promover una actitud positiva de los educandos respecto al plurilingüismo paraguayo y propender a la afirmación y al desarrollo de las dos lenguas oficiales.
- Proporcionar oportunidades para que los educandos aprendan a conocer, apreciar y respetar su propio cuerpo, y a mantenerlo sano y armónicamente desarrollado.
- Orientar a los educandos en el aprovechamiento del tiempo libre y en su capacidad de juego y recreación.
- Estimular en los educandos el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico y reflexivo.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

4. Pilares de la Educación

La Educación Media debe formar jóvenes que estén en condiciones de aprovechar y utilizar cada oportunidad que se les presente para actualizar, profundizar y enriquecer sus conocimientos de modo a realizarse como persona, en un mundo en permanente cambio.

Para cumplir con este gran desafío el currículo se estructura en torno a los cuatro pilares de la educación establecidos por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI de la UNESCO.

- ***APRENDER A CONOCER***

Este tipo de aprendizaje que tiende más al dominio de los instrumentos del saber que a los conocimientos clasificados y codificados, puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana.

Como "medio" propugna que cada persona comprenda el mundo que le rodea para vivir con dignidad.

Como "fin" pretende lograr el placer de comprender, de conocer y descubrir.

- ***APRENDER A HACER***

Este aprendizaje está estrechamente vinculado a la formación profesional. Implica enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos.
Con este aprendizaje, la educación se aleja de la formación tradicional teórica, y se supera la dicotomía teoría-práctica para convertirse en una fórmula de actuación. El hacer sin conocimiento no tiene mayor relevancia y no resulta sostenible, y el conocer sin saber hacer tampoco resulta productivo. La educación debe combinar ambos aprendizajes para alcanzar sus metas.

- ***APRENDER A VIVIR JUNTOS***

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Este aprendizaje incluye el "descubrimiento del otro" que pasa necesariamente por el conocimiento de uno mismo. Solamente cuando la persona se conoce, podrá ponerse en el lugar de los demás y comprender sus reacciones.
El desarrollo de la actitud empática en educación será fecundo para los comportamientos sociales a lo largo de la vida.

- ***APRENDER A SER***

La educación debe contribuir al desarrollo integral de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Más que nunca se debe conferir a los jóvenes la libertad de pensamiento, de juicio, la expresión de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud, sean artífices de su destino y colaboren en el progreso de la sociedad a la cual pertenecen.

- ***APRENDER A EMPRENDER***

La Educación Media paraguaya, además de adoptar los cuatro pilares citados, establece un quinto pilar, el ***aprender a emprender*** que se halla estrechamente vinculado a los ya analizados, y más específicamente con el *aprender a hacer*.

Este aprendizaje desarrolla capacidades de iniciativa, de autogestión, de espíritu investigador y de análisis, para fijarse metas, para enfrentar con agilidad las contingencias y aprovechar las oportunidades alternas que se presentan.

El reto principal es que, en el marco de la ética, se formen personas proactivas que busquen el bien propio y el de los demás. Personas que aporten con su trabajo al desarrollo del país.

5. Objetivos Generales de la Educación Media

Se pretende que en la Educación Media los estudiantes:

- Afiancen la competencia comunicativa en las dos lenguas oficiales y en lenguas extranjeras para el relacionamiento entre las personas y la producción de conocimientos.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

- Afiancen la visión humana del rol de la mujer y el hombre para la convivencia en el contexto multicultural.
- Desarrollen la sensibilidad, el goce estético y el pensamiento divergente y autónomo para participar activamente de la vida cultural y de los procesos de transformación.
- Fortalezcan una ética de convivencia en la aceptación y respeto mutuo para hacer frente a los desafíos que plantea el pluralismo en esta era de globalización.
- Fortalezcan las potencialidades físico-recreativas para el logro de un estilo de vida saludable.
- Desarrollen el sentimiento del ser paraguayo a través del conocimiento, el respeto, el amor a su historia, sus recursos naturales y su cultura.
- Desarrollen el pensamiento científico para la toma de decisiones en las diferentes situaciones de la vida.
- Logren la alfabetización científica y tecnológica utilizando los avances de las ciencias para resolver situaciones que se presentan en la vida.
- Consoliden la identidad personal en la práctica de valores trascendentales, sociales y afectivos para la construcción del proyecto de vida.
- Desarrollen valores de convivencia y de emprendimientos proactivos para el mejoramiento del nivel y calidad de vida.
- Consoliden actitudes para el logro de un relacionamiento intra e interpersonal armónico.
- Adquieran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para acceder al mundo del trabajo con iniciativa y creatividad.
- Desarrollen capacidades de procesamiento de la información para la construcción de conocimiento.
- Desarrollen capacidades metacognitivas para la resolución de problemas del entorno y la autorregulación del comportamiento.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

- Fomenten el respeto hacia la naturaleza conservando y preservando los recursos naturales para una vida saludable y un desarrollo sustentable.

- Consoliden conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para el uso de nuevas tecnologías en diferentes situaciones de la vida.

6. Rasgos del perfil del egresado y de la egresada de la Educación Media

- La Educación Media, en sus diferentes modalidades, tiende a formar hombres y mujeres que al término de la etapa:

- Utilicen la competencia comunicativa para el procesamiento de las informaciones y la interrelación social.

- Construyan su identidad y su proyecto de vida personal, social y espiritual.

- Actúen con pensamiento autónomo, crítico y divergente para la toma de decisiones en las diferentes circunstancias de la vida personal, familiar y social.

- Participen como ciudadanos responsables en la construcción de un Estado de derecho.

- Manifiesten en los diferentes ámbitos de su vida, principios y hábitos de salud física, mental y espiritual.

- Desarrollen el pensamiento científico que les permita comprender mejor las diferentes situaciones del entorno y tomar decisiones responsables.

- Generen experiencias individuales y colectivas de vida digna, libre y realizadora, en un marco de equidad.

- Demuestren en su actuar valores de respeto por la propia vida y por la vida de los demás, sin distinción de ninguna naturaleza.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

- Actúen como agente de cambio en los emprendimientos sociales, políticos y económicos contribuyendo al desarrollo sostenible y sustentable del país.
- Manifiesten amor, respeto y valoración hacia la propia cultura, enmarcados en los principios de equidad, como miembros de un país pluriétnico y pluricultural.
- Accedan al mundo del trabajo con competencias de emprendibilidad que les permitan resolver problemas con creatividad e iniciativa.
- Utilicen habilidades, cognitivas, afectivas y metacognitivas en la construcción de un continuo y permanente aprendizaje.
- Utilicen sus saberes para proteger el entorno natural y cultural como contextos para el desarrollo humano.
- Demuestren competencias en el uso y optimización de las nuevas tecnologías en los diferentes ámbitos de la vida.

7. Competencias Generales para la Educación Media

En consonancia con los fines, los objetivos generales de la educación paraguaya, los objetivos generales de la Educación Media, y los perfiles de los egresados del nivel, establecidos en la Ley Nº 1264/98, se plantean las competencias generales para la Educación Media:

Durante los tres años de la Educación Media, y apoyados en las capacidades específicas aportadas por las disciplinas, los estudiantes de este nivel desarrollarán las siguientes competencias generales:

- Comprendan y produzcan diferentes tipos de textos orales y escritos con un nivel de proficiencia avanzada en las lenguas oficiales y con exigencias básicas en la lengua extranjera, para afianzar su desempeño comunicativo y social.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

- Analicen obras de la literatura nacional, iberoamericana y universal para el desarrollo de la capacidad estética y sociocultural y el fortalecimiento de su identidad personal.

- Utilicen con actitud científica y ética las metodologías científica e investigativa en la comprensión y expresión de principios, leyes, teorías y fenómenos acontecidos en el medio ambiente y en la solución de situaciones problemáticas del entorno.

- Planteen y resuelvan problemas con actitud crítica y ética, utilizando el pensamiento lógico y el lenguaje matemático, para formular, deducir y realizar inferencias que contribuyan al desarrollo personal y social.

- Comprendan los fenómenos sociales a fin de consolidar su sentido de pertenencia y actuar como agentes de cambio.

- Participen con autonomía, emprendibilidad y actitud ética en la construcción de un Estado de Derecho que favorezca la vivencia cívica.

- Apliquen cualidades físicas, orgánicas y neuromusculares, y los fundamentos técnico-tácticos en la práctica sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas, dentro de un marco ético, a fin de construir un modelo de vida saludable.

- Decodifiquen y utilicen críticamente los lenguajes artísticos modernos y contemporáneos para enriquecer las posibilidades expresivas y comunicativas y valorar el patrimonio artístico-cultural nacional y universal.

8. Perfil del egresado y de la egresada del Bachillerato Técnico en Servicios Especialidad Informática

El perfil profesional del Bachillerato Técnico en Servicios Especialidad Informática pretende una sólida formación técnica, ética y humanística que le permita proyectar las competencias para incorporar y desarrollar programas informáticos, instalar (hardware y software), asistencia técnica, aplicación del pensamiento crítico y el método científico en los problemas propios de la especialidad, adecuándose a las

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

exigencias de los cambios tecnológicos del mundo globalizado y acordes a las exigencias de la región.

Perfil Específico

Al término de los cursos de formación del Bachillerato Técnico en Servicios Especialidad Informática, se concibe un/a Auxiliar Técnico de **Nivel Medio** con las siguientes capacidades:

1. Emplean conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos en la práctica laboral de su especialidad y la posibilidad de proseguir con sus estudios superiores.
   a. Planifican, organizan, conducen y controlan trabajos en el área de su competencia bajo el control y la dirección de instancias superiores.
   b. Analizan y proponen soluciones a problemas informáticos acordes a su nivel de preparación.
   c. Se adaptan a los cambios tecnológicos de la especialidad.

2. Aplican con eficiencia y eficacia los conocimientos tecnológicos e informáticos adquiridos, para la ejecución de trabajos de calidad, que garanticen la información veraz para la toma de decisiones.
   a. Utilizan el pensamiento crítico, el método tecnológico y científico para el estudio y la resolución de problemas.
   b. Elaboran presupuestos de los proyectos y/o trabajos que le son encomendados bajo la supervisión de instancias superiores.
   c. Utilizan eficientemente los recursos del hardware, software y la literatura técnica correspondiente en formato impreso y/o digital.

3. Aplican habilidades y destrezas en el uso y desarrollo de aplicaciones informáticas, para el procesamiento de informaciones.
   a. Manejan con solvencia software de aplicaciones generales.
   b. Desarrollan programas de aplicación de complejidad básica utilizando diversos paradigmas de programación.
   c. Implementan capacidades emprendedoras para desarrollar proyectos, producir trabajos originales y resolver problemas.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

4. Desarrollan destrezas generales para el uso y mantenimiento de equipos informáticos, facilitando la labor de los usuarios.
   a. Instalan y configuran sistemas informáticos básicos (hardware y software).
   b. Realizan mantenimiento técnico preventivo y correctivo a equipos, insumos, productos y sistemas informáticos básicos.
   c. Asisten para la compra-venta de equipos informáticos básicos.
   d. Realizan asistencia técnica a usuarios en el uso de sistemas informáticos básicos.
   e. Utilizan con eficiencia equipos, procedimientos y técnicas habituales en la ejecución de trabajos de instalación y mantenimiento.
   f. Montan, instalan y configuran una red de complejidad sencilla bajo la supervisión de instancias superiores.

5. Aplican el pensamiento crítico y la ética en el manejo de informaciones y en el desempeño de sus funciones, bajo un marco de confidencialidad.
   a. Aplican criterios de calidad en los procesos para elaborar trabajos de producción de software.
   b. Comunican informaciones e ideas en forma creativa, usando con solvencia variedad de medios y de formatos.
   c. Promueven y practican el uso seguro, legal y responsable de la información.
   d. Demuestran actitud positiva frente al uso de las TIC como medio de comunicación interpersonal y grupal para apoyar la colaboración, el aprendizaje y la productividad.
   e. Actúan con ética y responsabilidad en el manejo de equipos de terceros, instalación de software legal, calidad y veracidad de los componentes a instalar, así como el manejo eficiente de los tiempos para la realización de los trabajos encomendados.

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

9. Perfil Ocupacional

El campo laboral específico del Técnico se define por su participación bajo supervisión o de manera independiente, según requerimientos de terceros, para desempeñarse eficiente y eficazmente en pequeñas y medianas empresas de servicios públicos y/o privados donde el egresado del Bachillerato Técnico en Servicios Especialidad Informática puede ser contratado como:

- Soporte técnico en hardware y software, en empresas de diversas índoles
- Atención al cliente para solucionar problemas específicos del área informática, acorde a su nivel de preparación
- Instalador y operador de centro de cómputos
- Técnico de mantenimiento de PC
- Operador avanzado de computadoras
- Diseñador junior de páginas web
- Programador junior en empresas desarrolladoras de software
- Vendedor de Equipos informáticos y afines.
- Capacitar al personal para operar en forma básica equipos y dispositivos tecnológicos-informáticos.
- Capacitar y/o ejercer la tutoría del personal para operar en forma básica software de aplicaciones generales.
- Asesorar técnicamente en el mantenimiento y la compra-venta de equipos e insumos informáticos básicos a terceros.
- Emprendedor para la creación de su propia PYMES
- Administrador de Redes Sociales (Community Manager)
- Programador junior en microcontroladores y diseño de Prototipos.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

10. Características que orientan al Currículum de la Educación Media

La primera característica deriva del tipo de hombre y mujer que se pretende formar, que se explicitan en los Fines de la Educación Paraguaya consagrada en la Constitución Nacional y establecida en la ley 1264/98.

Desde esta perspectiva, la educación se concibe como un proceso formativo permanente que es inherente a la persona humana y como un proceso social mediante el cual el educando vivencia experiencias de aprendizaje que contribuyen a la formación de capacidades y valores que facilitarán su integración social y lo harán partícipe del mejoramiento de la calidad de vida.

La segunda característica se relaciona con el concepto de cultura

El Paraguay posee una pluralidad de culturas representadas por las diferentes etnias que lo habitan y los grupos de inmigración antigua y reciente que lo pueblan. Las ciencias pedagógicas y la didáctica mostrarán los medios y los modos más eficaces para satisfacer las exigencias de este pluralismo cultural, atendiendo especialmente la situación que plantea el bilingüismo, de modo que la expresión en las dos lenguas oficiales sea un vehículo efectivo para la transformación, la promoción y la dinamización de la cultura.

La tercera característica se refiere al estilo de aprendizaje y de enseñanza que necesariamente se debe promover para contribuir al desarrollo integral de la mujer y del hombre.

- Una educación que sitúe a la persona humana, en su calidad de sujeto individual y social, como fundamento y fin de la acción educativa.

- Una educación que posibilite al hombre y a la mujer igualdad de oportunidades para constituirse, en estrecha relación solidaria con su entorno, en sujetos activos de su propia formación y de los procesos de desarrollo nacional.

La Educación Media, en coherencia con los Fines y Expectativas de la Educación Paraguaya, se sustenta en principios curriculares que propugnan la participación de los diferentes estamentos de la comunidad en el quehacer educativo, y promueve un

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

aprendizaje centrado en el alumno, que atienda sus características, desarrollo y contexto en que se desenvuelve.

La cuarta característica analiza la manera de determinar el logro obtenido en los aprendizajes

La evaluación está considerada como un proceso para obtener juicios relacionados a nivel de logros de las metas de aprendizaje que plantea el currículo. Así, la evaluación se presenta con una doble dimensión: como evaluación de proceso y como evaluación de producto. De proceso porque considera a todos los elementos y sujetos que intervienen en el desarrollo curricular, y de producto porque considera los logros obtenidos o no, por el educando. fundamentarse y documentarse, y serán incorporadas en el PEI y en el PCI de cada institución educativa.

El **Proyecto Curricular Institucional** es el espacio donde se concretiza la adecuación curricular. Por lo tanto, deberá contener definiciones tales como:

La selección de las capacidades institucionales.
La selección de los temas a ser trabajados en el desarrollo de las capacidades.
La selección de los procedimientos metodológicos.
La fijación de los horarios de clase, la selección e incorporación de áreas o disciplinas

En la Educación Media, las instituciones educativas cuentan con un espacio denominado Plan Optativo.

a. **Además, las instituciones educativas pueden incorporar** otras áreas académicas o disciplinas al plan de estudio siempre y cuando éstas tengan un carácter complementario de las disciplinas ya incluidas en el programa de estudio; en ningún caso se reemplazarán las disciplinas incluidas en el currículum nacional, así como tampoco se podrán disminuir sus cargas horarias establecidas. Pero de disponerse de recursos, es posible incluir otras disciplinas.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

b. **El desarrollo del componente fundamental:** Una vez realizado el diagnóstico de la realidad institucional y comunitaria, y en coherencia con lo propuesto en el Proyecto Educativo Institucional, el director o directora, y los docentes decidirán las estrategias con las cuales desarrollarán los temas transversales en situaciones de clase. Se deben discutir cuáles son las prioridades institucionales con relación a estos temas, cuáles son los recursos disponibles, si se realizarán estudios de casos o proyectos concretos interdisciplinarios, etcétera.

c. **El desarrollo del componente local:** Las posibilidades de asociar los aprendizajes logrados a través del componente académico con el desarrollo social y cultural de la comunidad en la que está inserta la institución, y con la que interactúa permanentemente, es una tarea que se enmarca también en la adecuación curricular. En cada institución educativa, a partir del análisis de la realidad y las necesidades de su entorno comunitario, se deberá elaborar el Proyecto Comunitario en estrecha relación con el desarrollo de competencias y capacidades planificadas en el Proyecto Curricular Institucional.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

11. Componentes del currículum de la educación media

Componente Fundamental

Transversales en la propuesta curricular de la Educación Media

Los temas transversales son definidos conforme con las prioridades educativas. En general, aluden a problemáticas y aspectos fundamentales en la formación de los estudiantes que por su relevancia trasciende los límites de las disciplinas y áreas académicas. Por ello, se convierten en temas transversales, es decir, deben ser abordados por todas las áreas y disciplinas. Son temas que afectan a todos los docentes, que en su planificación deben incorporarlos para su tratamiento.

La Educación Media paraguaya toma como transversales los siguientes:

1. ***Desarrollo del pensamiento crítico y productivo***: en este nivel, los estudiantes afianzan su pensamiento crítico y comienzan a poner en práctica su pensamiento productivo. Aprender a emprender, a identificar oportunidades, a visualizar lo que le ofrece el entorno y lo que él puede ofrecer.

2. ***Educación ambiental y desarrollo sostenible: e***n el contexto actual, la educación ambiental se vuelve cada vez más prioritaria. Los seres humanos debemos aprender que el desarrollo no debe significar destrucción de la naturaleza. El compromiso con el ambiente y la internalización de la idea del desarrollo sostenible es un compromiso de todos, y debe visualizarse en acciones cotidianas en las instituciones educativas.

3. ***Educación democrática***: la preparación de las nuevas generaciones para la vida democrática es otro tema que excede las dimensiones de un área académica. Se resalta el valor que puede tener la interacción docente-estudiante en este sentido. Un docente autoritario y que no practica principios democráticos, que no propicia clases democráticas crearía una contradicción con los objetivos formativos que pretende el colegio con respecto a la educación democrática. La democracia debe traducirse en respeto a los derechos, transparencia, participación, igualdad de oportunidades, honestidad, entre otros valores.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

4. ***Educación familiar y desarrollo personal***: los temas que involucran a los valores familiares y el desarrollo de la persona transcienden también ampliamente los espacios de intervención de un área académica. El MEC reconoce a la familia como pilar de la sociedad y espacio insustituible para el desarrollo armónico e integral de las personas, hecho indispensable para una vida plena. Estas ideas deben estar en los diferentes espacios académicos en el colegio. Además, el desarrollo personal incluye liderazgo, autonomía, construcción de un sentido de vida, elaboración de un proyecto de vida personal y profesional.

Componente local

El componente local del currículum refiere a la relación entre el colegio y la comunidad. Este componente se concretiza básicamente desde dos perspectivas: la Orientación Educacional y Socio laboral, trabajado fundamentalmente desde Desarrollo Personal y Social; y el Servicio Social y Productivo a la Comunidad, que puede ser concretizado a través de los proyectos comunitarios.

El componente local posibilita una interacción democrática y personalizada del docente con los estudiantes asegurando el éxito de la acción orientadora en el aula.

En el contexto del PEI, el componente local debe visualizarse en el Proyecto Educativo Comunitario, instancia estrechamente vinculada con el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y con los proyectos de áreas académicas. Debe ser construido con la participación activa de los estudiantes, los docentes, los padres y madres de familia y otros representantes de la comunidad.

Conforme con lo anteriormente expuesto, el Proyecto Educativo Comunitario puede ser trabajado por la escuela desde dos perspectivas:

1. El colegio como una comunidad: Es un espacio de convivencia comunitaria donde cada uno asume funciones y roles específicos los que, en suma, constituyen para los estudiantes las experiencias de relacionamiento social en los que deben cumplir con sus deberes, hacer cumplir sus derechos, acordar con sus profesores y compañeros las acciones a realizar para que el colegio sea una comunidad armónica en donde la coexistencia se realiza en un marco de conciliaciones.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

En este sentido, el Proyecto Comunitario puede trabajar aspectos relacionados con el mejoramiento de la convivencia escolar, el desarrollo social y colectivo; por ejemplo:

- Disciplina escolar.
- Responsabilidad y respeto.
- Puntualidad.
- Prácticas de procedimientos parlamentarias.
- Participación social y cívica.
- Creación de un ambiente adecuado.
- Generación de espacios de intercambio de ideas y opiniones sobre temas de interés.
- Clubes de lectura.
- Clubes de redacción de cuentos y poemas.
- Grupos de deporte y recreación.
- Clubes artísticos: coro, danza, teatro, música.
- Otros.

2. El colegio como promotor del desarrollo de la comunidad: El colegio no puede ser un espacio aislado, debe ser un sitio donde se vivencian valores y se potencia el desarrollo integral de la persona. El colegio no puede ser indiferente, es su responsabilidad constituirse en el centro que potencia el desarrollo social y cultural de la comunidad, con lo cual se desarrollarán las competencias de los estudiantes para ser ciudadanos responsables.

En ese contexto, el Proyecto Educativo Comunitario debe encarar temas que ayuden a los estudiantes a:

- Identificar los problemas que aquejan a la comunidad y priorizar aquellos que consideren más importantes y urgentes.
- Identificar las instancias gubernamentales encargadas de ofrecer soluciones a los problemas seleccionados.
- Analizar las acciones que las autoridades están realizando en relación con los problemas.
- Proponer otras acciones creativas tendientes a la solución de los problemas.
- Realizar campañas de sensibilización a las autoridades para el cumplimiento de las acciones relacionadas con la solución a los problemas de la comunidad.
- Manifestar sus inquietudes y propuestas ante las autoridades correspondientes siguiendo los canales y mecanismos previstos en una convivencia democrática.
- Luchar permanentemente por el respeto de los valores y principios que posibilitan una mejor convivencia.

Cabe resaltar que debe analizarse con cuidado los roles del colegio en relación con las problemáticas sociales, y los roles de otras instituciones como los organismos de seguridad, los municipios, etc., en el momento de definir los temas a ser abordados en los proyectos comunitarios. No se trata de adjudicarle al colegio roles que no le corresponden. Se trata sí, de canalizar acciones, de colaborar en la medida de las posibilidades con la comunidad y de aprovechar estas actividades para que los estudiantes aprendan a ser mejores ciudadanos, aprendan a comprometerse con su realidad comunitaria, que conozcan sus deberes, derechos y compromisos en relación con la comunidad, así como los deberes y los roles que deben cumplir las instituciones públicas.

Componente académico

El componente académico está conformado por las áreas académicas. Estas áreas, en el caso de la Educación Media, están integradas por disciplinas, agrupadas en tres planes: plan común, plan específico y plan optativo.

El **plan común** ofrece la formación general y asegura una base común a todos los estudiantes del país. Este hecho facilita la movilidad de los mismos y permite una mínima equidad en la formación que reciben todos los bachilleres de nuestro país al establecer un listado de capacidades que deben tener adquiridas al término de su formación en la Educación Media.

El **plan específico**, en cambio, es un espacio de profundización en un campo determinado. En el caso del Bachillerato Científico, un estudiante tiene la posibilidad de optar por el énfasis en Ciencias Sociales, el énfasis en Ciencias Básicas y Tecnología o el énfasis en Letras y Arte. El Bachillerato Técnico, por su parte, brinda una interesante diversidad de ofertas en cuanto a formación técnica se refiere.

El **plan optativo** es un espacio previsto para que las propias instituciones educativas elijan, conforme con las necesidades y los intereses de los estudiantes, qué desarrollar con cada grupo. Desde el Nivel Central del MEC, se propone un abanico de opciones que podrían ser seleccionadas por la institución. Cada institución puede elaborar su propio programa de estudio a ser implementado en el espacio del plan optativo.

Por su naturaleza, el **plan optativo** está estrechamente relacionado con el componente local al constituirse en un espacio de toma de decisiones de la comunidad educativa local.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Conceptos de competencia y de capacidad aplicados en este documento

La **competencia** es un concepto que ha venido a integrar el vocabulario pedagógico en los últimos años. Es un concepto que difiere según el ámbito desde el cual se lo está abordando; incluso en el campo educativo, los diferentes países que en sus currículos plantean el desarrollo de competencias lo abordan desde diversas concepciones.

En Paraguay, se ha hecho un minucioso análisis de los diversos conceptos de competencia y por la necesidad de acordar uno que oriente la elaboración curricular, así como su implementación y evaluación, se propone el siguiente concepto:

COMPETENCIA: Integración de capacidades (aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes) para la producción de un acto resolutivo eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol.

Entendida así la competencia involucra necesariamente a los conocimientos que se constituyen en la base para el desarrollo de la misma. Esto quiere decir que no se puede afirmar que alguien es competente si "no sabe". El conocimiento es la base, pero una competencia no se reduce solo a los conocimientos. Lo más importante para el desarrollo de una competencia es qué hacer con los conocimientos, dónde y cómo aplicarlos. Y esto incide tanto en el proceso de su desarrollo como en su evaluación.

Este concepto de competencia involucra el desarrollo de capacidades. Por tanto, es necesario precisar el alcance semántico del término "**capacidad**". En este documento, este término es entendido de la siguiente manera:

CAPACIDAD: Cada uno de los componentes aptitudinales, actitudinales, cognitivos, de destrezas, de habilidades que articulados armónicamente constituyen la competencia.

La capacidad, por tanto, es el nombre genérico con el cual se aborda el desarrollo ya sea de las aptitudes, como de las actitudes, de las habilidades o de las destrezas. Al igual que la competencia, el concepto de capacidad involucra conocimientos. Por ello, el docente debe analizar cada capacidad y delimitar en cada caso qué conocimientos requiere el estudiante para el desarrollo de la capacidad.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Para la planificación pedagógica, los docentes deberán analizar las capacidades propuestas en los programas de estudio de modo a:

a) definir el alcance del verbo con el que se enuncia la capacidad;
b) delimitar el alcance de los temas explicitados en la mayoría de los casos debajo de las capacidades, y que están implícitos, en otros casos, en la enunciación de cada capacidad;
c) determinar los procesos pedagógicos más pertinentes a las realidades institucionales para el desarrollo de cada capacidad;
d) desarrollar los procesos propios de cada capacidad;
e) decidir qué recursos materiales disponibles son los más apropiados para el desarrollo de cada capacidad;
f) determinar si las capacidades serán desarrolladas de manera integrada, es decir, varias capacidades en una misma clase, y si esa integración será intradisciplinar o interdisciplinar; y
g) definir los indicadores de logros en relación con cada capacidad y, consecuentemente, decidir los procedimientos e instrumentos de evaluación que aplicará.

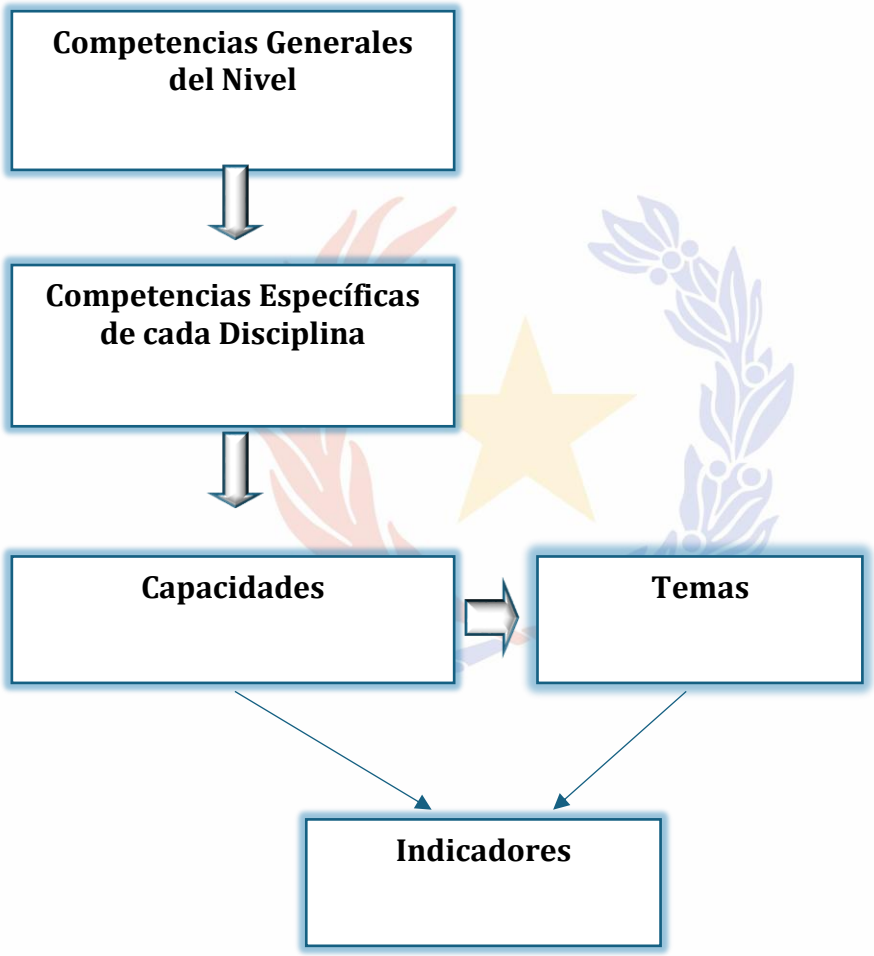
Metas de aprendizajes y características de la enunciación de las capacidades

En este documento, las metas de aprendizaje están redactadas en términos de competencias y capacidades. Existe una gradación desde las competencias generales que deben desarrollar los estudiantes de la Educación Media hasta las capacidades por disciplinas y por cursos.

En el siguiente cuadro se visualiza esa gradación.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Metas de aprendizajes y características de la enunciación de las capacidades



Las **competencias generales** establecidas (ocho en total) son las grandes metas de aprendizaje para el nivel. Si bien cada una de ellas está relacionada directamente con determinadas áreas académicas, por su carácter de "general" trascienden los límites de las áreas, y son competencias interdisciplinarias. En cambio, las **competencias específicas**, en tal condición, enuncian el aprendizaje que debe desarrollar el estudiante en una disciplina, en un tiempo determinado. Estas competencias no son del nivel, sino disciplinares. Acompañan a la mayoría de las

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

capacidades, los **temas específicos** o tópicos que se deben abordar en el contexto del desarrollo de cada capacidad. Esto permite comprender con facilidad la secuenciación de capacidades y temas entre un curso y otro. Para la elaboración de los **indicadores**, se debe considerar en primer lugar el verbo utilizado para enunciar la capacidad; luego, lo expresado en término de contenido en la enunciación de la capacidad, y, finalmente, los temas específicos. De esta forma, no se descuidará ningún aspecto y se estará abarcando toda la complejidad de la capacidad.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

12. Plan de estudios

Vigente según la Resolución N° 2141/2016 - Bachillerato Técnico en Servicios -
ESPECIALIDAD: INFORMÁTICA

Disciplinas	Cursos		
	1º	2º	3º
Lengua y Literatura y sus Tecnologías	**9**	**13**	**4**
Lengua Castellana y Literatura	5	5	4
Guaraní Ñe'ẽ	2	4	-
Lengua Extranjera	2	4	-
Ciencias Básicas y sus Tecnologías	**6**	**10**	**2**
Ciencias Naturales y Salud	2	2	2
Física	2	4	-
Química	2	4	-
Matemática y sus Tecnologías	**3**	**3**	**3**
Matemática	3	3	3
Ciencias Sociales y sus Tecnologías	**6**	**4**	**10**
Historia y Geografía	2	2	2
Economía y Gestión	-	-	4
Formación Ética y Ciudadana	2	-	-
Educación para la Seguridad Vial	-	2	-
Psicología	-	-	4
Sociología y Antropología Cultural	2	-	-
Educación Física y sus tecnologías	**2**	**2**	**2**
Educación Física	2	2	2
Desarrollo Personal y Social	**2**	**-**	**2**
Orientación Educacional y Sociolaboral	2	-	2
Técnica y Tecnológica	**19**	**21**	**23**
Dibujo Técnico	2	-	-
Gabinete de Informática – Laboratorio	8	6	12
Gabinete de Informática – Software	2	2	-
Gabinete de Informática – Hardware	-	4	-
Algorítmica	4	4	4
Administración Financiera	-	2	4
Matemática Aplicada a la Informática	3	3	3
Plan Optativo			**5**
Abiertos a la decisión de los actores locales	-	-	5
Total	**47**	**53**	**51**
Cantidad de Disciplinas	**17**	**16**	**13**
Pasantía Educativa Laboral (horas reloj)			

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

13. Técnica y Tecnológica

Dibujo Técnico

Fundamentación

La asignatura de Dibujo Técnico constituye un pilar fundamental dentro de la formación del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática, al desarrollar en los estudiantes habilidades esenciales para la representación gráfica precisa, la interpretación de planos y la aplicación de normas internacionales de dibujo. Estas competencias no solo fortalecen su capacidad para comunicar ideas técnicas con claridad y exactitud, sino que también les permiten comprender y producir documentación visual indispensable en múltiples áreas del ámbito tecnológico y productivo.

El aprendizaje del dibujo técnico promueve la adquisición de destrezas cognitivas y procedimentales que contribuyen al pensamiento analítico, la creatividad y la resolución de problemas. A través del manejo de instrumentos de dibujo, técnicas de representación y criterios de normalización, los estudiantes desarrollan rigor, orden, atención al detalle y autonomía en la elaboración de esquemas y diseños.

En el contexto específico de la especialidad Informática, esta disciplina adquiere un valor estratégico. El estudiante podrá aplicar los conocimientos de dibujo técnico en la elaboración y lectura de planos arquitectónicos para la distribución de equipos informáticos, el diseño de redes de computadoras, la planificación de centros de datos, la representación de diagramas de infraestructura tecnológica y otras aplicaciones para la organización de espacios y sistemas tecnológicos. Estas capacidades favorecen una integración coherente entre los fundamentos gráficos y las competencias técnicas propias del área informática.

La incorporación de Dibujo Técnico en el Diseño Curricular actualizado responde a las demandas emergentes del sector productivo, donde la digitalización, el diseño asistido por computadora y la documentación técnica se han convertido en herramientas indispensables para la gestión y ejecución de proyectos tecnológicos. En concordancia con el enfoque por competencias, esta asignatura contribuye al desarrollo integral del

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

estudiante, articulando conocimientos científicos, tecnológicos y transversales necesarios para su inserción efectiva en el mundo laboral y para la continuidad de estudios superiores.

De esta forma, Dibujo Técnico se consolida como una disciplina que brinda soporte conceptual y práctico a la especialidad, potenciando la formación de estudiantes capaces de interpretar, diseñar y comunicar soluciones tecnológicas de manera eficiente, ética y profesional.

Competencia

Utiliza de manera adecuada los diferentes elementos que conforman el dibujo, siguiendo normas internacionales para una correcta comunicación e interpretación gráfica.

Dibujo Técnico	
Primer curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Fundamentos del Dibujo Técnico	• Identifica los principales elementos utilizados en dibujo técnico. • Elementos del dibujo técnico: reglas, escalímetros, escuadras, reglas de fijación, mesa de trabajo, hojas, lápices, compás, transportador y otros. • Reconoce la importancia del dibujo técnico en el desarrollo de sus tareas. • Aplica las diferentes normas internacionales del dibujo técnico. • Normas internacionales: enunciados, alcances y finalidad de las mismas en la representación y el dibujo técnico. • Desarrolla las diferentes técnicas básicas de trazado.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	• Técnicas básicas del trazado: mano alzada, esbozo, cortes, perspectivas.
Dibujo Geométrico	**Diseña diferentes tipos de escrituras y/o caracteres de dibujo.** • Tipos de caracteres: características, tipos, representación. • Tipos de escritura: características, tipos, representación. **Emplea técnicas adecuadas de trazado, usando herramientas de dibujo.** • Técnicas de trazado de: rectas, división de segmentos de rectas, construcción y división de ángulos, trazado de rectas perpendiculares y paralelas, determinación de la mediatriz de una recta y centros, bisectriz de ángulos, usando herramientas de dibujo. **Diseña en partes iguales la circunferencia utilizando las herramientas del dibujo.** • Modos de dividir la circunferencia en "n" partes iguales. • Método de construcción de polígonos regulares a partir del radio. **Dibuja polígonos regulares y líneas de conjugación utilizando las herramientas del dibujo.** • Conjugación de dos lados del ángulo mediante arco de circunferencia de radio prefijado. • Conjugación de la recta con el arco de circunferencia. • Conjugación de dos arcos de circunferencia. **Traza curva de cestería y curvas de plantillas usando las herramientas del dibujo.** • Métodos de construcción de óvalos, ovoides y rizos. • Método de construcción de curvas de secciones cónicas (elipses, hipérbolas, parábolas),

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	sinusoidales, espiral de Arquímedes, curvas cicloidales. **Diseña vistas de cuerpos en el sistema diédrico de proyecciones según el método europeo y americano.** • Proyección ortogonal: Nociones generales, normas. • Métodos: europeo y americano. • Representación de vistas y secciones. **Dibuja cuerpos en perspectivas isométricas, simétricas y caballeras.** • Proyecciones axonométricas: Nociones generales. Perspectivas: Isométricas, dimétricas y caballeras a 30º, 45º y 60º. **Utiliza las diferentes herramientas del Software de diseño asistido por computadora.** • Software de dibujo asistido por computadora: Concepto, características, tipos, funciones, aplicaciones. • Área de barras: barra de menú, barra de herramientas, entre otras. • Área de trabajo. • Área de desplazamiento. • Líneas de trazados: aplicaciones, usos. • Herramientas: aplicaciones, usos. **Diseña planos de instalaciones especiales.** • Crea plantas arquitectónicas básicas a escala 1:50 u otro para la distribución de equipos informáticos y redes.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Gabinete de Informática - Laboratorio

Fundamentación

La disciplina Gabinete de Informática-Laboratorio, en el Bachillerato Técnico en Servicios Especialidad Informática, formará a los alumnos en conocimientos, técnicas, procedimientos de programación y operación en diferentes lenguajes y aplicaciones para resolver cualquier tipo de problemas de este ámbito. Aprender haciendo, trabajar la práctica en esta disciplina es lo esencial para que el alumno asimile los saberes.

La programación y operación son herramientas de gran valor que ayudan a la resolución de problemas, en ello radica la importancia de esta asignatura, ya que dará a los estudiantes instrumentos para ordenar las ideas y pensamientos, disciplina, trabajo en equipo, capacidad de abstracción y síntesis, entre otros; los cuales al contextualizar el problema permite resolverlo de la mejor manera posible.

Competencia

Desarrolla y opera programas informáticos con diversas herramientas en contextos que lo requieran, siguiendo normativas vigentes y actitud abierta, responsable, crítica y ética.

Gabinete de Informática - Laboratorio	
Primer curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Diseño de Páginas Web con HTML	**Identifica las características principales del Lenguaje de Marcación de Hipertexto (HTML).** • Lenguaje de Marcación de Hipertexto (HTML): Definición, historia, características, editores, propósito, extensiones, compatibilidad. **Desarrolla sitios y/o páginas web informativas o promocionales, empleando HTML directamente y/o software generador específico para resolver situaciones de la vida cotidiana.**

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	• HTML: elementos, etiquetas, atributos, fondo con color e imagen, Imágenes estáticas, animadas prediseñadas y personalizadas, optimizar el tamaño. • Música, objetos, hipervínculo y marcadores. • Tablas. Marcos (Frame). • Formularios, plantillas, capas. • Transferencias de Archivos (FTP). **Desarrolla sitios, páginas y aplicaciones web en base a un editor HTML profesional para responder a requerimientos de su entorno inmediato.** • HTML: sitios y documentos Web. Planificación del sitio Web (organigrama del sitio). • Creación, edición y eliminación de un sitio Web local. • Referencias absolutas y referencias relativas. • Documentos en formato HTML. • En el navegador una vista previa de los sitios Web creados. Formato de texto. • Encabezados de página. Estilos de fuente estándar. **Utiliza lenguajes de estilo en el desarrollo de páginas web para optimizar su presentación.** • Hoja de Estilo en Cascada (CSS): Selectores (universal, de clases, de identificación, de atributos), herencia, plantillas. Unidades de medida, modelo de cajas, posicionamiento, textos, enlaces, imágenes, layout. **Aplica técnicas y procedimientos en el mantenimiento de sitios web, siguiendo estándares web y validación.** • Mantenimiento de sitios web: preventivo, correctivo, tuning. • Estándares web: concepto, tipos, características, aplicaciones, alcances, acuerdos nacionales. **Analiza las características principales del Hosting.** • Hosting: concepto, clasificación, características, costos. • Publicación de un sitio web: características, tipos, recomendaciones, utilidades, CPanel.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	Aplica las normas de seguridad en los trabajos realizados. ▪ Normas de seguridad: características, métodos, aplicación. **Reconoce la importancia de las normas de seguridad en los trabajos realizados.**
Aplicaciones Ofimáticas	**Identifica las características principales de las Aplicaciones Ofimáticas.** • Aplicaciones Ofimáticas: concepto, características, tipos, usos. **Utiliza un Sistema Operativo libre y/o propietario.** • Concepto, íconos, barra de tareas, botón de inicio, escritorio. • Configuración, optimización y personalización: escritorio, barra de tareas, usuarios, permisos. • Operaciones simples con archivos y directorios (carpetas). • Diferencias, ventajas y desventajas. **Reconoce la importancia de utilizar correctamente el Sistema Operativo.** **Utiliza las diferentes herramientas de un procesador de textos libre y/o propietario.** • Área de barras: barra de menús, barra de herramientas, entre otros. • Área de trabajo. Área de desplazamiento. **Elabora textos empleando atributos establecidos con anterioridad aplicados a un determinado contexto.** • Abrir, cerrar, guardar, guardar como, nuevo. • Plantillas: usos, crear y modificar. • Vista o diseño del documento.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	• Edición: seleccionar, copiar, cortar, pegar. • Buscar y reemplazar. • Control de ortografía. • Reconocer sus limitaciones. • Insertar. - Encabezado y pie de página, nota al pie y salto de página o de sección. - Tabulaciones. Tablas en un documento. - Numeración y viñetas. - Inserta y modifica diseños preestablecidos. - Columna. Imagen. - Bordes y sombreados. • Configurar página: margen, tamaño y orientación del papel. • Combinar correspondencia. • Ecuaciones, diagramas, autoformas, gráficos, inserta y aplica formatos. • Documento maestro. • Índice y tabla de contenido. • Formularios: crear, configurar, proteger, ingresar datos, guardar e imprimir. • Marcadores e hipervínculos. • Macros y normas de seguridad al guardar un documento. **Utiliza programas en la elaboración de planillas electrónicas libre y/o propietario.** • Concepto. Partes. elementos. tipos de datos • Planilla electrónica. creación. modificación. • Ingresa información • Operaciones con celdas: variar tamaño, tipos de punteros, autocopiado, autonumeración. • Comandos de copiar, cortar, pegar, copiar formato, pegado especial, guardar y guardar como.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	• Formato de una planilla. Formato condicional. Inserta y modifica encabezado, pie de página, salto de fila y de columna, configura una página. Insertar y eliminar filas, columnas, libros y mover/copiar hoja. Crea, edita, revisa e imprime una planilla. **Emplea fórmulas en la resolución de cálculos con diferentes tipos de datos y representa gráficamente los resultados**. • Inserción de fórmulas, asistente de funciones, uso de referencias y rangos en una fórmula. • Comandos como validar celdas, filtro, subtotales, consolidar. • Ordenar de acuerdo a diferentes criterios • Fórmulas básicas (suma, resta, multiplicación, división, promedio, máximo, mínimo) y avanzadas (funciones lógicas, función si, redondeo, entero, y otros). • Inserción y modificación de gráficos, partes (título, leyenda, entre otros), formato (relleno, bordes, entre otros). **Utiliza programas en la creación de presentaciones multimedia libres y/o propietarias de sus producciones.** • Área de barras: barra de menús, barra de herramientas, entre otros. • Área de trabajo. Área de desplazamiento. • Diapositiva: concepto. partes. elementos • Presentación multimedia. • Creación e inserción de imágenes, dibujos, sonidos y videos. • Animación de presentaciones. • Utilización de las diapositivas como material de apoyo en las intervenciones orales.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	Crea presentaciones multimedia, insertando y/o modificando objetos, tablas, organigramas, gráficos, fotos, música de fondo y vídeo. • Crea presentaciones - Con asistente, plantilla y en blanco. Edita diapositivas - Inserta y duplica diapositivas - Aplica, cambia, elimina: estilo, diseño, fondo, animación, transición y efecto - Organiza el orden de las animaciones. Formatea textos - Inserta. Viñetas, numeraciones, Imagen, WordArt, gráficos, tablas, botones de acción • Multimedia: Texto, grabación, sonido, vídeo **Reconoce la importancia de utilizar correctamente las aplicaciones ofimáticas.** **Procesa archivos provenientes de diferentes dispositivos.** • Cámara digital, pen drive, grabadora de sonido, celulares y otros.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Internet	**Utiliza navegadores y buscadores en Internet como fuente de consulta e investigación.** • Navegadores: concepto, tipos, entorno de trabajo, barras de herramientas, navegación, comandos, descargas, usos. • Buscadores: concepto, características, tipos, importancia, comandos, búsquedas, búsquedas avanzadas, funciones, ventajas y desventajas, características, usos, responsabilidad de uso. **Ejecuta técnica adecuadas para la elaboración de documentos y formularios de creación en línea.** • Documentos en línea: entorno de trabajo. Tipos de documentos en línea. Creación, herramientas, formateo de documento, trabajo en grupo, impresión. • Formularios: Concepto. Características. Entorno de trabajo. Creación, herramientas, edición, modificación, corrección. **Utiliza el almacenamiento en la nube para guardar información** • Almacenamiento en la nube: concepto, tipos, características, normas, operaciones con archivos y carpetas. **Utiliza software manejador de proyectos, software de calendario y lista de tareas.** • Software manejador de proyectos: concepto, características, tipos, comandos, usos, creación, edición, ventajas y desventajas. • Software calendario y lista de tareas: concepto, características, tipos, comandos, usos, creación, edición, ventajas y desventajas. **Identifica las características principales de las Redes Sociales.** • Redes Sociales: concepto, características, tipos, usos.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	Utiliza las redes sociales y el correo electrónico en la comunicación social. • Correo electrónico. Registro. Procesos de comunicación. Lista de correos. • Redes sociales: Registro, configuración de cuenta y privacidad, intercambio de publicaciones y/o mensajes, otros. • Seguridad y Normativas existentes para la utilización de información de redes sociales y la correspondiente consignación de los datos de la fuente. Ej.: Normas APA. **Utiliza programas en la elaboración de blogs.** • Blogs. Finalidad. Partes. Lugares de creación. Herramientas para su realización. Términos. Creación, modificación y actualización. **Utiliza programas en la elaboración de plataformas y sistemas de gestión de contenidos (CMS).** • Plataformas: concepto, características, finalidad, partes, herramientas, condiciones de uso, creación, modificación, actualización y mantenimiento. • Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS): concepto, características, finalidad, partes, herramientas, condiciones de uso, creación, modificación, actualización y mantenimiento. **Analiza las amenazas informáticas y su impacto en la actualidad.** • Amenazas informáticas: concepto, características, clasificación, daños que ocasionan. • Virus: concepto, tipos. daños que ocasionan, prevención y solución. • Hackers: concepto, clasificación, características. • Crackers: concepto, características.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	Reconoce los diferentes mecanismos de Seguridad Informática existentes en el mercado. • Seguridad Informática: mecanismos, tipos, características, leyes, normativas y disposiciones vigentes, importancia, aplicación. **Analiza los beneficios de la Realidad Virtual y Aumentada.** • Realidad Virtual y Aumentada: Concepto. Importancia. Alcances y Tendencias. Aplicaciones en la actualidad. **Identifica las características de la Inteligencia Artificial y Robótica.** • Inteligencia Artificial: Concepto. Clasificación. Importancia y Tendencias. Aplicaciones en la actualidad. • Robótica: Concepto, tipos, características, ámbito de aplicaciones, importancia. **Reconoce la importancia del compromiso ético y con la calidad en el uso de aplicaciones en Internet.**

Gabinete de Informática - Laboratorio	
Segundo curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Lenguaje de Programación	**Distingue distintos paradigmas de programación.** • Lenguaje de programación: Definición, ventajas y desventajas, Clasificación (Máquina, bajo nivel, alto nivel, funcionales, imperativo, declarativo, lógicos, orientados a objetos/eventos, plataforma web, generador de código), Ejemplos según su clasificación. **Identifica los aspectos generales de un lenguaje de programación.**

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	• Lenguaje de programación: características, requisitos de instalación, instalación y configuración, propósitos. **Reconoce los elementos generales de la programación.** • Variables, constantes, comentarios, impresión: definición, características, tipos, aplicaciones. **Analiza los diferentes tipos de datos en el lenguaje de programación.** • Tipos de datos: boolean, integer, float, string, null, array y object (boleano, entero, punto flotante, cadena, nulo, arreglo y objeto). **Identifica las diferentes formas de introducir datos en un lenguaje de programación.** • Introducción de datos: post, get, form, entre otros. **Reconoce los diferentes tipos de operadores.** • Operadores: de asignación, de aritmética, de comparación, incremento, lógico, con cadenas. – Definición, características, tipos, aplicaciones, precedencia, prueba. **Analiza el uso de funciones en lenguajes de programación.** • Funciones: concepto, sintaxis, declaración, parámetros por valor, referencia, defecto, sentencia return. **Realiza códigos en lenguaje de programación que realicen diferentes tipos de operaciones.** • Uso sentencias simples, uso de funciones de entrada/salida de datos, variables, entre otros. **Elabora códigos en lenguaje de programación utilizando estructuras de control selectivas y ciclos de repetición.** • *Estructuras de control* If…. Else… elseif (Si, Sino, Entonces); switch… case (Bandera, Caso); *de*

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	repetición while (mientras) con contador o valor centinela, *continuo*; do… while (condición); for… Next (Para, Siguiente), entre otros. **Identifica las principales características de los números aleatorios.** • Números aleatorios: definición, características, tipos. **Reconoce las principales operaciones y funciones de vectores.** • Vectores: concepto, sintaxis, operaciones, funciones (búsqueda, ordenación, entre otros), ejercicios. **Analiza las funcionalidades de un vector multidimensional.** • Matrices: concepto, características, tipos, aplicaciones, ejercicios. **Diseña códigos en lenguajes de programación de operaciones básicas con vectores.** • Vectores: operaciones básicas, ejercicios. • Vectores multidimensionales: ejercicios. **Identifica las principales características y sintaxis de archivos en su lenguaje de programación.** • Manejo de archivos: php, Fwrite, fopen, fgets, fseek, feof, entre otros. • Formularios html y php, entre otros. • Ejemplos. Ejercicios. **Analiza las normas vigentes para el desarrollo de software y de calidad, nacionales e internacionales.** • Normativas Internacionales: COPANT, ISO, IEC, entre otros. • Normativas nacionales: Normas Paraguayas NP ISO-IEC 27000, NP ISO-IEC 27001, NP-NM ISO/IEC 27005, NP ISO-IEC 20000-1.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Redes de Computadora	**Identifica los diferentes dispositivos pasivos y activos que componen una red de computadora.** • Dispositivos pasivos: concepto, características, tipos, funciones. • Dispositivos activos: concepto, características, tipos, funciones. **Configura dispositivos activos existentes en una red de computadora.** • Dispositivos activos: Requisitos, compatibilidad, instalación, configuración, mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. **Reconoce las principales características de los tipos de transmisión de señal.** • Transmisión analógica: concepto, características, señal, modem. • Transmisión digital: concepto, características, señal, codificación, códigos de conversión. **Analiza el software de red y su nivel de estratificación de capas de los Modelos OSI y TCP/IP.** • Modelo OSI: definición, capas o niveles, funciones, propósito. • Modelo TCP/IP: definición, capas o niveles, funciones, propósito. **Realiza instalaciones de software servidores de red.** • Software servidores de red: tipos, requerimientos de instalación, procedimientos, precauciones. **Aplica procedimientos adecuados en la configuración sencilla de software servidores de red.** • Software servidores de red: Administración, configuración, monitoreo.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	• DHCP, DNS: Instalación, configuración, mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. **Aplica técnicas y conocimientos adecuados en la instalación y configuración de un servidor web.** • Servidor web: concepto, características, tipos, requisitos, compatibilidad, instalación, configuración, conexión, seguridad, mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. **Utiliza técnicas y procedimientos en la instalación y configuración de un servidor proxy.** • Servidor proxy: concepto, características, tipos, requisitos, compatibilidad, instalación, configuración, conexión. **Utiliza conceptos, procedimientos y aplicaciones que las Redes Privadas Virtuales (VPN) ofrecen a las empresas.** • Red Privada Virtual (VPN): concepto, características, tipos, ventajas, requerimientos, tipos de conexión, instalación, configuración, mantenimiento. **Analiza los diferentes mecanismos de seguridad utilizados en las redes de computadoras.** • Mecanismos de seguridad: Autenticación, control de acceso, firewall, Prety Good Privacy (PGP), Network Address Translation, (NAT), Internet Protocol Security (IPSec). - Definición, características, tipos, aplicaciones, requisitos, compatibilidad, instalación, configuración. **Realiza técnicas y procedimientos adecuados en el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de un servidor de red de computadoras.**

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	• Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo: técnicas y procedimientos.

Gabinete de Informática - Laboratorio	
Tercer Curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Lenguaje de programación orientado a objetos	**Analiza el ciclo de vida de un sistema informático.** • Sistema informático: concepto, características, importancia, datos, seguridad, consistencia, integridad, componentes. • Ciclo de vida: concepto, importancia, etapas y diferencia entre cada uno de ellos. **Reconoce los aspectos generales de la programación orientada a objetos.** • Programación Orientada a Objetos: conceptos, comentarios, entrada de datos, impresiones. • Fundamentos de POO, clases, objetos, implementación, declaración, instancias, encapsulación, abstracción, interface, herencia. **Identifica los elementos generales de la programación orientada a objetos.** • Variables, tipos de datos, uso de panel de opción, conversión. **Reconoce los diferentes tipos de operadores.** • Operadores: lógicos, aritméticos, booleanos, de comparación, de asignación. – Definición, características, tipos, aplicaciones, prueba.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

	Realiza códigos en lenguaje de programación orientado a objetos utilizando estructuras de selectivas y repetitivas. • Estructuras If…. Else… elseif (Si, Sino, Entonces); while (Mientras); do… while (Hacer mientras); for… Next (Para, Siguiente). **Elabora códigos en lenguajes de programación orientado a objetos de operaciones básicas con arreglos.** • Unidimensionales: operaciones básicas, ejercicios. • Multidimensionales: operaciones básicas, ejercicios. **Analiza el uso de funciones en lenguajes de programación.** • Funciones: sintaxis, declaración, parámetros, valores de retorno.
Programación gráfica o visual	**Aplica los componentes visuales principales de un entorno integrado de desarrollo para resolver problemas del lenguaje de programación orientado a objetos.** • JFrame, Jpanel, JDialog, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar. **Utiliza los componentes visuales atómicos de un entorno integrado de desarrollo para resolver problemas del lenguaje programación orientado a objetos.** • JLabel, JButton, JRadioButton, ButtonGroup, JCheckBox, JComboBox. **Aplica los componentes visuales de texto de un entorno integrado de desarrollo para resolver problemas del lenguaje programación orientado a objetos.** • JTextFiel, JFormattedTextField, JPasswordField, JTexArea, JEditorPane, JTextPane. **Utiliza los componentes visuales de menú de un entorno integrado de desarrollo para resolver problemas del lenguaje programación orientado a objetos.** • JMenuItem, JMenu, JMenubar, JCheckBoxMenuItem, JRadioButtonMenuItem, JPopupMenu.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	• Diseño de Interfaz: Layout Manager. **Aplica los componentes visuales complejos de un entorno integrado de desarrollo para resolver problemas del lenguaje programación orientado a objetos.** • JTable, JTree, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane.
Base de Datos	**Identifica las formas de crear y conectar una base de datos.** • Base de datos: concepto, componentes, funciones, instalación y configuración. • Diferencia con sistemas de Gestión de base de datos. **Analiza la sintaxis de la inserción y consulta en la base de datos a través del lenguaje de programación.** • Inserción de datos. • Consulta de datos. • Consultas avanzadas. **Analiza la sintaxis para el borrado y la actualización de la base de datos a través del lenguaje de programación.** • Borrado de datos. • Actualización de datos. • Modelo web. **Elabora un sistema de información siguiendo normas, técnicas y procedimientos adecuados.** • Normas, técnicas y procedimientos. **Identifica las principales características de una base de datos relacional.** • Base de datos relacional: concepto, componentes, funciones, instalación y configuración. • Componentes: comandos, clausulas, operadores lógicos, operadores de comparación, funciones de agregado.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

	Emplea técnicas y procedimientos adecuados para organizar, gestionar y recuperar datos almacenados en una base de datos relacional. • Consultas de selección: consultas básicas, ordenar registros, consultas con predicado, alias, base de datos externa, o • Criterios de selección: operadores lógicos, intervalos de valores, creación de vistas. • Consultas: consultas where, consultas join, de actualización, de eliminación, de datos añadidos, de referencias cruzadas, de uniones internas y externas. **Emplea técnicas y procedimientos adecuados en la utilización de estructuras de tablas en una base de datos relacional.** • Estructura de tablas: creación de tablas, clausula CONSTRAINT, creación de índices, eliminar y añadir campos e índices. **Aplica técnicas y procedimientos adecuados en la elaboración de base de datos aplicable a diferentes ámbitos y necesidades de su entorno inmediato mediante un gerenciador de base de datos.** • Técnicas y procedimientos. • Casos prácticos, ejercicios. **Reconoce la importancia de la administración de una base de datos.**
Programación en dispositivos móviles	**Identifica las características más importantes del sistema operativo móvil.** • Sistema Operativo móvil: definición, características, versiones, compatibilidad, requerimientos. • Máquina virtual, arquitectura, componentes. • Sistema operativo móvil studio (SDK). • Estructura básica de un proyecto de sistemas operativos móviles.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	Reconoce las principales características del lenguaje XML para utilizar en los proyectos de sistemas operativos móviles. • Lenguaje XML: concepto, características, versiones, aplicación, compatibilidad, requerimientos. **Aplica conocimientos y técnicas sobre los controles básicos del lenguaje XML.** • Lenguaje XML: controles básicos, ejercicios. **Manipula las diferentes disposiciones que existen en sistema operativo móvil.** • Layout. • LinearLayout. • FrameLayout. • RelativeLayout. • TableLayout. • GridLayout **Maneja botones, etiquetas y campos en la resolución de problemas en un sistema operativo móvil.** • Controles básicos. • Botones. • ImagenView, text view, editText. **Utiliza casillas de verificación, botones de radio, listas, listas desplegables y menús en la resolución de problemas en un sistema operativo móvil.** • Controles de selección. • Control CheckBox. • Control RadioButton. • Controles de selección. • Control Sppiner, Listview. • Menus android • Action Bar • Prueba de programación en un sistema operativo móvil.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

	Analiza el uso de intents para lanzar nuevas actividades en sistemas operativos móviles. • Intents: usos, lanzamientos **Emplea técnicas y procedimientos en la elaboración de una aplicación para sistemas operativos móviles.** • Técnicas y procedimientos. • Casos prácticos, ejercicios. **Reconoce la importancia del trabajo en equipo en las tareas realizadas**
Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional Compatible con sistemas operativos móviles	**Identifica las principales características del sistema de gestión de base de datos compatible con sistemas operativos móviles.** • Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional Compatible con sistemas operativos móviles: concepto, características, versiones, requisitos, compatibilidad. • Creación de una base de datos. • Tablas, entre otros. **Aplica técnicas y procedimientos adecuados en la inserción, borrado y modificado de datos** • Inserción, consulta, borrado y modificación de datos. **Emplea técnicas y conocimientos para la inserción, borrado y modificado de datos por medio de un sistema operativo de dispositivo móvil.** • Inserción, consulta, borrado y modificación de datos por medio de un sistema operativo de dispositivo móvil. **Emplea técnicas y procedimientos adecuados en la elaboración de una base de datos aplicable a sistemas operativos de dispositivos móviles.** • Técnicas y procedimientos. • Casos prácticos, ejercicios.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Metodología de desarrollo de software	**Identifica las principales ventajas de la Metodología de desarrollo de software.** • Metodología de desarrollo de software: definición, características, ventajas, tipos, aplicaciones. **Reconoce las características del desarrollo Ágil** • Desarrollo ágil: historia, concepto, características, ventajas, comparación con otros métodos de desarrollo iteractivos. • Manifiesto ágil. Principios. • Métodos ágiles: Gestión de proyectos, Extreme Programming (XP), SCRUM, entre otros. - Concepto, historia, características, elementos, prácticas. **Aplica técnicas y procedimientos en las prácticas ágiles.** • Prácticas ágiles: concepto, características, aplicaciones. • Tipos de prácticas ágiles: Test Driven Development (TDD), Integración continua, Pair Programming, entre otros. - Concepto, ventajas, inconvenientes. **Reconoce la importancia de la Metodología en el desarrollo de software.**

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Gabinete de Informática Software

Fundamentación

El continuo avance de las tecnologías lleva consigo la necesidad de estar constantemente actualizado en términos, definiciones y conceptos referentes a los mismos, razón por la cual los estudiantes deben estar preparados para asimilar y utilizarlos con propiedad y seguridad en el ámbito de su competencia.

La disciplina Gabinete de Informática Software en el Bachillerato Técnico en Servicios Especialidad Informática formará a los estudiantes en conocimiento e informaciones que le servirán para poder expresarse y reconocer cualquier tipo de problemas de este ámbito.

Además, el estudiante podrá adquirir la habilidad para explicar y recomendar las ventajas y desventajas de procedimientos, actualizaciones y especificaciones técnicas de los componentes de una computadora o equipo informático.

Competencia

Utiliza diferentes términos, conceptos y definiciones informáticas con autonomía y ética para resolver problemas en contextos que lo requieran.

Gabinete de Informática Software	
Primer curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Introducción a la Informática	**Identifica las características principales de la Informática.** • Informática: concepto, características, clasificación, elementos constitutivos. • Computadora: definición, características, tipos, división. • Unidades de medida, bit, byte, cálculo de almacenamiento, ejercicios.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	Analiza los antecedentes históricos de la informática. • Evolución histórica: Hechos y personajes históricos. Características de las primeras computadoras. Evolución electrónica. Generaciones de las computadoras. Impacto social de la informática. **Identifica los elementos básicos de la computadora.** • Elementos básicos del hardware: - Unidad Central de Proceso: Placa Madre, Procesador, Memoria, Disco Duro, Lector/Grabador de CD-DVD, Blue-Ray, Fuente de alimentación. - Dispositivos Periféricos: de entrada, de salida y de entrada/salida. • Elementos básicos del software: - Tipos de software. Programas. Concepto. Características. - Constitución: Instrucción, Carácter, Campo, Byte, Bit. Conceptos. Características. Operaciones. **Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.** • Unidades de Almacenamiento Secundario o Auxiliar: Concepto. Importancia. Ventajas. Funcionamiento, partes y tipos. Formas de Grabación. Tipos de conexiones. **Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.** • Valoración de las fuentes de consulta. • Normativas existentes para la utilización de información de internet y la correspondiente consignación de los datos de la fuente. Ej.: Normas APA. • Amenazas: cyberbulling, sexting, grooming, entre otros.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

	Analiza las características principales de los diferentes tipos de software. • Software Propietario: concepto, características, tipos, normativas y leyes, ventajas. • Software Libre: concepto, características, origen, filosofía. **Reflexiona sobre las aplicaciones actuales de la informática** • Aplicaciones informáticas en la actualidad: Comercial. Administrativa. Medicina. Educación. Servicios básicos. Gobierno.
Sistemas Operativos	**Analiza el propósito y los objetivos de un sistema operativo.** • Sistema operativo: concepto, clasificación, características, propósito, objetivos, funciones. • Partes constitutivas. **Reconoce el origen y evolución de los Sistemas Operativos.** • Generación de Sistemas Operativos; características más resaltantes. **Reconoce las ventajas y desventajas de los Sistemas Operativos actuales.** • Sistemas Operativos: características, ventajas y desventajas. **Analiza los diferentes tipos de licencias de software presentes en entornos modernos de computación.** • Licencias de software: libre, propietario, diferencias. **Analiza el funcionamiento del Sistema Operativo y del Sistema de Aplicación.** • Sistema operativo: funcionamiento. • Sistemas de Aplicación: funcionamiento. **Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.**

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	• Procesamiento Concurrente y Paralelo: concepto, características. • Procesos: definición, tipos, constitución, estados, transición entre estados. • Administración de Procesos: Planificación, tipos, algoritmos de planificación. **Identifica los diferentes tipos de Sistemas de Archivos utilizados por los Sistemas operativos**. • Sistema de Archivos: concepto, tipos, características, implementación, elementos: - Archivos: definición, tipos, acceso, atributos, operaciones. - Directorios o Carpetas: definición, tipos, acceso, atributos, operaciones. **Identifica los diferentes tipos de memoria.** • Memoria: concepto, tipos, clasificación, características, unidades de capacidad, generalidades. **Analiza el funcionamiento de la administración de memoria.** • Administración de memoria: tipos, asignación, implementación. **Reconoce la importancia de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis en los trabajos realizados.**
Sistemas de numeración	**Reconoce los diferentes tipos de Sistemas de Numeración utilizados en la informática.** • Sistemas de Numeración: tipos, características, elementos, base, simbología. **Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base.** • Números enteros. – Conversión de un número en cualquier base b a la base 10. – Conversión de un número en base 10 a cualquier base b.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

	– Conversión de un número en una base cualquiera b a otra base cualquiera b'. • Números fraccionarios. – Conversión de un número en base b a la base 10. – Conversión de un número en base 10 a la base b. Conversión de un número en una base cualquiera b a otra base cualquiera b'. – Conversión entre la base binaria, octal y hexadecimal. **Resuelve operaciones con números binarios** • Operaciones en los sistemas de numeración binaria: suma, resta, multiplicación y división.

Gabinete de Informática Software	
Segundo curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Componentes básicos de una computadora.	**Reconoce las principales características de los Gabinetes de computadoras.** • Tipos de gabinetes. • Características. **Analiza las principales funciones de una fuente de alimentación de computadora.** • Fuentes de Alimentación: concepto, funciones, tipos, voltajes utilizados y voltaje real. **Identifica los diferentes tipos de Placa Madre utilizados en las computadoras.** • Concepto. • Clasificación. • Características. • Componentes.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

	Identifica las características principales de los slots de expansión de las placas madres. • Concepto. • Tipos. • Características. • Conexión. **Identifica los diferentes puertos de conexión que existen en una computadora.** • Concepto. • Tipos. • Características. • Conexión. **Reconoce las principales características de los microprocesadores de computadoras.** • Concepto. • Evolución. • Tipos. • Características. • Conexión. **Identifica los diferentes tipos de memorias utilizados en la computadora.** • Concepto. • Tipos. • Características. • Conexión. **Reconoce las características de los dispositivos de almacenamiento secundario.** • Discos Duros: - Concepto. - Componentes que lo integran. - Tipos. - Características.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	- Conexión. • Lectoras de CD-DVD, Blue Ray: - Concepto. - Tipos. - Características. - Conexión. **Identifica los diferentes tipos de impresoras.** • Impresoras: concepto, tipos características, conexión, insumos.
Redes de Computadora	**Reconoce las características principales de una red de comunicaciones.** • Red de computadoras: definición, ventajas, características, tipos, elementos, usos. **Analiza los principios de las redes de comunicación.** • Protocolos y estándares: concepto, tipos, características, funciones. • Redes geográficamente distribuidas (LAN, MAN, WAN): definición, características, alcance, elementos. • Topología de Red (Física y Lógica): definición, tipos, ventajas y desventajas. **Identifica equipos y materiales para una red** • Equipos: concepto, características, tipos, aplicación, generalidades. • Materiales: concepto, características, tipos, aplicación, generalidades. **Identifica las características principales de los medios de transmisión más utilizados.** • Guiados: concepto, tipos, normativas, características, aplicación.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	• No guiados: concepto, tipos, normativas, características, aplicación. **Analiza las normas de cableado estructurado utilizadas en la actualidad.** • Normas de Cableado estructurado: tipos, características, alcance, aplicación. **Reconoce los aspectos regulatorios del ente rector en telecomunicaciones en el País.** • CONATEL: Visión, Misión, normativas. **Reconoce la importancia de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis en los trabajos realizados.**

Gabinete de Informática Hardware

Fundamentación

La actualización constante del área informática exige el desarrollo de nuevos equipos e infraestructura que den respuesta a las diversas necesidades de la sociedad globalizada.
Esto exige la formación de personal calificado que asegure el correcto ensamblaje, configuración, instalación, diagnostico, mantenimiento, y funcionamiento de computadoras, equipos y redes.
Razón por la cual, la disciplina Gabinete de Informática Hardware de la especialidad Informática entrega a los estudiantes, instrumentos que les permitan dar una respuesta optima a las múltiples necesidades del sector productivo; a partir del sustento teórico esencial y práctica de técnicas que ayuden a desarrollar las capacidades fundamentales para enfrentar los nuevos desafíos.

Competencia

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Aplica conocimientos teóricos y prácticos en el montaje, mantenimiento y cableado de computadoras y redes informáticas, de forma eficiente y según las normas estandarizadas para la resolución de situaciones problemáticas en contextos que lo requieran.

Gabinete de Informática Hardware	
Segundo curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Introducción al Hardware	**Utiliza el Sistema Básico de Entrada/Salida (BIOS).** • Ingreso. Configuración. Módulos. Optimización. • CMOS SETUP **Identifica las características de la fuente de alimentación.** • Concepto. • Tipos. • Características. **Utiliza el multímetro digital y analógico.** • Concepto. • Características. • Funciones. **Analiza los elementos necesarios de un taller informático.** • Constitución. Ubicación. Seguridad. **Ensambla componentes internos de la computadora.** • Componentes internos: tipos, conexión, aspectos a considerar. **Aplica técnicas adecuadas para el armado y desarmado de computadoras.** • Técnicas y procedimientos, precauciones.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	Instala el software de base (Sistema Operativo) y aplicaciones más comunes en la computadora. • Sistemas Operativos: Tipos. Funcionamiento. Instalación. Configuración. Actualización. • Aplicaciones más comunes: Suite de Office, antivirus, programa compactador, entre otros. **Instala diferentes tipos de software de Virtualización** • Software de Virtualización: Conceptos, tipos. • Instalación de Sistema Operativo y Aplicaciones dentro del software de virtualización. **Utiliza programas de reconocimiento del hardware.** • Everest, CPUZ, BiosAgent, entre otros. **Identifica las principales características del mantenimiento de computadoras.** • Mantenimiento: características, aplicación, pertinencia. • Tipos de Mantenimiento: preventivo, correctivo y predictivo. **Ejecuta técnicas adecuadas en la realización de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de computadoras.** • Técnicas y procedimientos, precauciones. **Aplica técnicas adecuadas para el armado y desarmado de impresoras.** • Técnicas y procedimientos, precauciones. **Emplea técnicas adecuadas en la realización de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de impresoras.**

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	• Técnicas y procedimientos, precauciones. **Reconoce la importancia de normas de seguridad y eficiencia energética en las tareas realizadas.**
Redes de Computadoras	**Aplica técnicas adecuadas en el diseño de redes de computadora.** • Diseño de redes: aplicaciones, generalidades, presupuestos. **Ejecuta las técnicas adecuadas en la construcción del cableado de redes de computadoras.** • Cableado de redes: materiales, herramientas, equipos, conexiones, instalaciones. **Utiliza normativas vigentes en la construcción del cableado de redes de computadoras.** • Normativas: tipos, generalidades, aplicaciones. **Realiza los procedimientos correspondientes en la configuración de una red de computadoras.** • Red de computadoras: instalaciones, configuraciones, pruebas. **Emplea técnicas y procedimientos en la elaboración de una red de computadoras con conexión inalámbrica según normativas vigentes.** • Instalación y configuración del router inalámbrico. SSID, Seguridad, entre otros. • Adhesión y conexión de equipos a la red. • Adhesión de un punto de acceso para ampliación de red (cableado, inalámbrico WDS). **Utiliza técnicas adecuadas en la realización de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de redes de computadoras.** • Técnicas y procedimientos, precauciones.

Algorítmica

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Fundamentación

La disciplina Algoritmia en el Plan de Estudio del Bachillerato Técnico en Servicios Especialidad Informática desarrolla en el alumno el pensamiento lógico, matemático, crítico y reflexivo, que posibilita su incorporación en el ámbito de la programación de computadoras.

La utilización de la lógica matemática le permitirá reconocer y construir razonamientos válidos; expresar correctamente su pensamiento de manera clara, exacta y sin ambigüedades para la resolución de problemas, requeridos en el ámbito de la programación de computadoras.

Competencia

Utiliza conceptos y procedimientos fundamentales de la algoritmia y la programación en la resolución de problemas, con actitud innovadora, crítica y ética.

Algorítmica	
Primer curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Teoría de Conjunto	**Analiza las características principales de la Teoría de Conjuntos** • Teoría de Conjuntos: Definición y determinación de Conjuntos (por comprensión y extensión), Clasificación de conjuntos. **Identifica los diferentes Tipos de Subconjuntos.** • Tipos de subconjuntos: concepto, tipos, características. **Resuelve problemas sobre operaciones con conjuntos.** • Operaciones entre conjuntos (unión, intersección, diferencia, complemento, propiedades). • Representación de conjuntos: Grafica (diagrama de Venn), Simbólica o por determinación.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	• Juegos Lógicos, problemas y ejercicios de aplicación. **Reconoce la importancia del trabajo en equipo para la resolución de problemas.**
Lógica Simbólica	Identifica los elementos del pensamiento lógico. • Definición de Proposición. • Clasificación de los tipos de proposiciones (abiertas, atómicas y moleculares). • Clasificación de la negación y de los conectivos lógicos (conjunción, disyunción inclusiva, exclusiva, condicional, bicondicional). • Signos de agrupación. • Valores de verdad (con hasta tres variables de proposición). • Ejercicios aplicativos. Emplea la lógica proposicional en la valoración de las proposiciones. • Tablas de Verdad – Ejercicios aplicativos: Negación, conjunción, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, condicional, bicondicional). Tautologías, Contradicciones e indeterminación. Construye proposiciones que contengan cuantificadores universales y existenciales. • Leyes: Morgan, adjunción, simplificación. • Funciones proposicionales y cuantificadores. • Razonamientos y Demostraciones (deductivo, inductivo). • Modus Ponendo Ponens: Simbolización, premisas, regla. • Modus Tollendo Tollens: Simbolización, premisas, regla. • Modus Tollendo Ponens: Simbolización, premisas, regla. • Doble negación. • Silogismos: hipotético, disyuntivo. • Ejercicios de aplicación.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	Reconoce la importancia de las habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.
Introducción a la Algoritmia	Identifica las diferentes especificaciones de los algoritmos. • Algoritmo: Concepto. Generalidades. Tipos. - Pseudocódigo: concepto, características, aplicaciones. - Diagrama de flujo de datos: concepto características, aplicaciones. Analiza las características de los algoritmos cualitativos y cuantitativos. • Algoritmos Cuantitativos: Concepto, características, estructuras básicas. • Algoritmos Cualitativos: concepto, características, estructuras básicas. Describe las Expresiones Aritmético-Relacionales utilizadas en los algoritmos. • Expresiones Aritmético-Relacionales: concepto, tipos, características, aplicaciones. Aplica técnicas adecuadas en la interpretación, resolución y elaboración de enunciados para el desarrollo de algoritmos. • Enunciado de asignación. • Enunciado de decisión. • Enunciado de repetición • Enunciado de lectura • Enunciado de escritura • Enunciado de terminación. Emplea técnicas adecuadas en la Resolución de problemas utilizando el enunciado de decisión, asignación, lectura, escritura. • Técnicas y procedimientos-Aplicaciones. Aplica conocimientos de programación para la resolución de problemas mediante algoritmos utilizando ciclos repetitivos.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

	• Algoritmos: Ciclos repetitivos, contadores, acumuladores. Manifiesta confianza y flexibilidad mental, en la resolución colectiva de situaciones problemáticas.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Algorítmica	
Segundo curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Algoritmos	**Identifica estrategias para el planeamiento y solución de problemas con algoritmos.** • Conceptos (diagrama de flujo, pseudocódigo, programa, sistema). Tipo de datos. **Aplica estructuras selectivas anidadas en la resolución de problemas.** • Estructuras básicas de control (secuencial, condicional, repetitiva). **Utiliza un lenguaje de programación en la solución de problemas aplicando estructura de control** • Conceptos, comentarios, sangría, instrucciones de entrada y salida básica, sentencia de color, caracteres y operaciones básicas, variables, tipos de datos, restricciones. • Sentencias de control: Secuenciales Condicionales Repetitivas **Resuelve problemas utilizando ciclos repetitivos, contadores, acumuladores y banderas.** • Reglas generales del pseudocódigo. • Banderas. Sintaxis. **Utiliza estructuras de datos estáticas (vectores y matrices) para el planeamiento y la solución de problemas de la vida diaria (lógico, matemático, comerciales, otros.)** • Datos compuestos indexados. Arreglos unidimensional y multidimensional. Concepto, declaración, dimensionamiento. Ejercicios de aplicación.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	• Ordenación. Métodos (burbuja optimizada, selección). Ejercicios de aplicación. • Generación de números aleatorios. **Aplica técnicas y procedimientos adecuados de modularización para simplificar problemas complejos.** • Subprogramas o módulos: Concepto. Alcance de un módulo. Procedimientos. Funciones. • Parámetros: Definición. • Correspondencia entre parámetros actuales y formales, Métodos para el pasaje de parámetros. Pasaje por valor y pasaje por referencia. • Variables locales y variables globales. Definición. Ejemplos. Ejercicios. **Identifica las funciones utilizadas con datos de tipo cadena.** • Datos de tipo cadena: Definición. Operaciones. Ejemplos. Relación. Funciones. • Manipulación de los caracteres individuales de un dato de tipo cadena.
Sistema de Archivos	**Analiza las utilidades de un sistema de archivos.** • Archivos: concepto, características, tipos. • Memoria principal y secundaria: Conceptos generales. Tiempos de acceso. **Aplica técnicas y procedimientos adecuados para el diseño de un sistema de archivos.** • Archivos: Administración de archivos. Operaciones básicas sobre archivos. Relación con el sistema operativo. **Identifica los mecanismos de seguridad y protección aplicados a los sistemas de archivos** • Mecanismos de seguridad: definición, tipos de lectura y escritura de archivos.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	• Técnica de organización y acceso a un archivo. Manejo de Buffers. **Reconoce la importancia del sistema de archivos dentro de la estructura visible de un sistema operativo.**
Consulta de Bases de Datos	**Identifica las características principales de los filtros y consultas.** • Filtros: concepto, características, • Filtros para localizar un grupo de registros relacionados. • Consultas: concepto, características, tipos. **Aplica técnicas y procedimientos en la formulación de filtros y consultas a una base de datos, utilizando el gerenciador.** • Consulta de Selección. Paramétrica. cálculo de totales. Campos calculados. • Referencias cruzadas. • Ejercicios de aplicación. **Reconoce la importancia de utilizar correctamente los filtros y consultas a una base de datos.**

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Algorítmica	
Tercer curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Algoritmos	**Reconoce los diferentes tipos de lenguajes de programación y sus campos de aplicación.** • Lenguajes de programación: tipos, campos de aplicación. **Establece diferencias entre los distintos lenguajes de programación existentes en el mercado.** • Lenguajes de Programación: Imperativa: Propiedades. Funcional: Propiedades. Lógica: Propiedades. Orientada a Objetos: Propiedades. **Reconoce la importancia de los diferentes tipos de lenguajes de programación existentes.**
Bases de Datos	**Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.** • Bases de Datos: conceptos, características, tipos, aplicación. **Analiza la composición de una base de datos.** • Base de Datos: Componentes. Tablas, relacionamiento. – Clave principal y secundaria: concepto, características. Integridad referencial. **Utiliza conceptos de sistema de gestión de base de datos, propósitos, inconvenientes, redundancia e inconsistencia de datos en la creación de Bases de Datos.** • Bases de datos: gestión, propósitos, inconvenientes, redundancia, inconsistencia y dificultad en el acceso de datos (Aislamiento de

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	datos, problemas de integridad y atomicidad, anomalías en acceso concurrente, problemas de seguridad). **Identifica los diferentes niveles de abstracción de los datos.** • Niveles de abstracción de datos: nivel físico, lógico, y de vistas. **Analiza los tipos de usuarios de base de datos.** • Tipos de usuario: Programador de aplicaciones, usuarios sofisticados, especializados, normales. **Reconoce los diferentes lenguajes de manipulación de datos más utilizados.** • Lenguajes: de definición de datos y de manipulación de datos. **Analiza los diferentes modelos de datos.** • Modelos de datos: entidad relación, orientado a objeto, lógico basado en registros y lógico basado en objetos. **Aplica los conceptos fundamentales en la construcción de entidades.** • De entidades, tipos de atributos, ligaduras de correspondencia, claves, diagrama de Entidad Relación. **Trabaja con el modelo Entidad Relación en la representación de los datos.** • Modelo de entidad relación: Conceptos Básicos. - Conjunto de entidades. - Tipos de atributos (atributos simples y compuestos, univalorados y multivalorados, derivado). - Cuestiones de diseño. - Uso de conjuntos de entidades o atributos.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	- Uso de conjuntos de entidades o conjuntos de relaciones. - Ligaduras de correspondencia (uno a uno, uno a varios, varios a uno, varios a varios. - Claves. **Utiliza las reglas de la normalización (1FN- 2FN-3FN) para la obtención de datos agrupados en diferentes entidades.** • Reglas de normalización: Atributo, clave de identificación, dominio, relacionamiento, grado de relacionamiento. • Dependencia, funcional, funcional compuesta o completa, dependencia funcional transitiva, Ejercicios de aplicación. **Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas.** • Técnicas y procedimientos. Normativas. • Casos prácticos, ejercicios. **Reconoce la importancia de la práctica conductual en el desarrollo de las actividades.**

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Administración Financiera

Fundamentación

La Administración es el proceso que consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar las tareas de una organización para el logro de objetivos, mediante la utilización racional y eficiente de los recursos productivos, materiales, técnicos, tecnológicos y financieros de la organización, el cumplimiento de las normativas legales vigentes, así como la promoción del talento humano.

En este sentido la Administración Financiera es un área de la administración ligada a velar por la rentabilidad de los recursos financieros dentro de la empresa. Es así que esta disciplina ofrece espacios para desarrollar las capacidades de los estudiantes relacionados al uso de las nuevas tecnologías para el procesamiento y análisis de la información contable y administrativa, así como su desarrollo personal, social y emprendedor en el marco de un desempeño ético.

Además de proporcionar las herramientas de naturaleza financiera y tecnológica para mantenerse y competir en un mundo globalizado, aporta al desarrollo de su creatividad y al logro una visión más amplia de la gestión organizacional.

Por lo tanto, la disciplina Administración Financiera aporta efectivamente a la formación de los bachilleres técnicos en Informática en cuanto a la aplicación de la tecnología en la optimización de los recursos, la obtención veraz y oportuna de la información a ser brindada a la organización para la toma de decisiones acertadas.

Competencia

Aplica procedimientos administrativos, basados en la ética y la legislación vigente, utilizando herramientas tecnológicas que permitan la obtención de informes administrativos financieros, de manera eficaz y eficiente.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Administración Financiera	
Segundo curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Introducción a la Administración Financiera	**Analiza los elementos básicos, los principios propios de la Administración y su relación con otras ciencias.** • Administración. Concepto, funciones, elementos básicos. • Principios generales de la administración. • Administración como ciencia. Relación con otras ciencias. **Clasifica a las empresas y sus funciones como unidad económica.** • Empresa: Concepto. Fines. Funciones. Tipos de empresas. **Conoce las áreas de aplicación y las funciones de la Administración Financiera en una empresa.** • Administración Financiera. Definición. Áreas de aplicación. Funciones. **Identifica las funciones que desempeñan las finanzas en la gestión de la empresa.** • Finanzas: definición, funciones financieras, decisiones financieras básicas de corto y largo plazo. **Reconoce la importancia de la administración financiera para una gestión eficiente y transparente.**
Contabilidad básica	**Comprende los objetivos, fines y las funciones de la contabilidad como herramienta de la administración financiera.** • Contabilidad. Definición. • Ciclo contable. Procesos de registración de la información. Funciones e importancia de la

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	contabilidad. • Patrimonio: Concepto. Elementos patrimoniales. • Componentes del Patrimonio Neto • Masas patrimoniales. Clasificación. **Resuelve situaciones problemáticas que requieran la aplicación de ecuaciones patrimoniales.** • Ecuación Patrimonial. Definición. • Casos prácticos (Activo, Pasivo y Patrimonio Neto). **Distingue los aspectos fundamentales del plan y manual de cuentas como elementos para la registración contable.** • Cuenta: concepto, partes, estructura, funciones. • Terminología básica: abrir, cargar, abonar, saldar, debitar, acreditar, cancelar, liquidar, clasificar. • Plan de cuentas. Conceptos generales. Criterios de ordenamiento. Sistema de codificación numérico, binario y alfanumérico. Catálogo de cuentas. • Manual de Cuentas. Conceptos generales. Aspectos fundamentales. • Diferencias entre plan, manual de cuentas y Objetivos. **Confecciona un plan y manual de cuentas de una empresa utilizando herramientas tecnológicas para su elaboración.** • Procedimientos de elaboración.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

	Reconoce la importancia de la informática como herramienta para la eficiencia y la eficacia en la administración financiera.
Registración contable y su incidencia en la actividad empresarial	**Aplica técnicas y procedimientos para contabilizar las operaciones procesando datos en un software contable adaptado a la legislación vigente.** • Software contable. Registración contable por medios informáticos - Ingreso de datos de la empresa. - Datos del plan de cuentas. - Asientos contables. - Configuración de niveles de seguridad. - Impresión de reportes de: Libro Inventario, Libro Diario, Libro Mayor, Libros Complementarios. • Borrador de operaciones. Guía didáctica operativa (periodo de un mes). - Tipos de operaciones registrables. - Apertura, análisis de diferentes casos, compra y venta, contado (efectivo y cheque). - Crédito simple. - Costo de venta de mercaderías. - Operaciones bancarias cuenta corriente. - Servicio de publicidad. - Arqueo de Caja, alcance, elaboración - Gastos Bancarios, gastos generales del negocio. - Liquidación de impuestos. - Pago de salarios aporte obrero y patronal al IPS. - Asignación familiar, aguinaldos, horas extras, comisiones.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	Elabora un balance de comprobación y saldos de una empresa utilizando un software contable adaptado a la legislación vigente. • Balance de Comprobación: Concepto, finalidad. • Balance de Saldos: Concepto, finalidad. • Balance General. Amortización. Revaluó

Administración Financiera	
Tercer curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Registración contable y su incidencia en la actividad empresarial	**Reconoce la importancia de mantenerse actualizado sobre las normativas legales vigentes referentes al registro contable en los libros principales y auxiliares por parte de las entidades reguladoras.** • Resoluciones de la Subsecretaria de Estado de Tributación. Ministerio de Hacienda. • Resoluciones de Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. **Aplica los principios del sistema de contabilidad por partida doble.** • Partida Doble. Concepto. Características. • Principios de sistema de contabilidad por partida doble.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Legislación impositiva	**Describe las características del Impuesto al Valor Agregado IVA.** • Aspectos genéricos del IVA. • Hecho generador, tasa, contribuyentes. • Nacimiento de la obligación tributaria. • Circuito económico. • Base imponible, exoneraciones, documentaciones. **cribe las características del Impuesto a la Renta nercial, Industrial o de Servicios IRACIS.** • IRACIS. Naturaleza. Hechos generadores. • Fuente paraguaya, tasa, contribuyentes. • Empresas unipersonales, nacimiento de la obligación tributaria, base imponible, exoneraciones. Documentaciones. **Aplica las técnicas y procedimientos para la liquidación de los impuestos en los formularios vigentes. IVA – IRACIS.** • Liquidación de impuestos. • Compra del IVA – Ventas del IVA. • Renta bruta, renta neta, activo fijo. • Declaración jurada y pago. **Reconoce la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias para el desarrollo económico del país.**
Análisis e interpretación de Estados Contables	**Aplica los criterios de formulación y ordenación en la exposición de los estados financieros básicos**. • Estados financieros básicos. Definición. Clasificación. • Objeto de los Estados Contables. Tipos de Ajustes. Revalúo de bienes del activo fijo. Depreciación de bienes del activo fijo revaluado. Utilización práctica del cuadro de revaluó y depreciación, arqueo de caja. • Usuarios de la información contable. • Clasificación de Activos, Pasivos y Estados de Resultados. Clasificación Corriente y No corriente.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	• Elementos o cuentas del activo. • Elementos o cuentas del pasivo. • Elementos o cuentas del patrimonio neto. • División del patrimonio. **Utiliza la información financiera para el análisis de estados contables**. • Análisis de estados contables. • Bloque y estructuras de los estados contables. • Tipos de análisis: - Índice de solvencia. - Índice de liquidez o prueba ácida. - Índice de endeudamiento. - Índice de rotación de créditos. - Índice de rotación de inventarios. - Índice de Dupont. • **Ventajas y desventajas** Demuestra compromiso ético en el procesamiento de la información, así como en manejo confidencial del mismo.
Auditoría Financiera	**Identifica las características, normas y procedimientos de la auditoría en la gestión financiera**. • Auditoría Concepto. Características. • Tipos, normas de auditoría vigentes. • Guía de procedimiento de auditoría • Normas internacionales de Auditoría. **Utiliza las diferentes pruebas, muestras y evidencias en la ejecución del proceso de auditoría**. • Alcance de la verificación • Evidencias y pruebas. Papel de las evidencias. • Evidencia física justificativa. • Evidencia documental justificativa. • Evidencia circunstancial.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

	• Pruebas sobre el funcionamiento del sistema. • Muestras: concepto, riesgos y tamaño. **Elabora diagramas de flujo de la ejecución del proceso de auditoría.** • Diagrama de flujo de un sistema: preparación de ajustes de cuentas bancarias. • Diagrama de flujo del programa: preparación del ajuste de cuentas bancarias. **Redacta dictámenes e informes basados en situaciones problemáticas en casos supuestos**. Informes, tipos, estructura. **Asume actitud crítica y ética ante la detección de un fraude**.
Normativas legales aplicadas en la Administración Financiera	**Distingue los procesos de registros de propiedad intelectual.** • Patentes de Invención. Dibujos y modelos industriales. Condiciones para patentar diferentes tipos de productos. • Prohibiciones establecidas en la Ley de marcas y patentes. • Multas y penas establecidas. • Derechos del Autor. • Marcas. • Autoridades competentes. **Reconoce los hechos punibles cometidos a través del uso de la tecnología y sus consecuencias.** • Delitos informáticos: concepto, tipos. • Estructura organizacional de la Unidad de Delitos Informáticos. • Delitos cometidos a través de la informática. • Prevención y detección de delitos informáticos. • Robo de datos *Phishing y pharming.*

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Matemática Aplicada a la Informática

Fundamentación

Los aprendizajes propiciados mediante las capacidades de la disciplina Matemática Aplicada a la Informática en la especialidad de Informática, resultan de gran relevancia al proporcionar al estudiante una base sólida que le ayudará a comprender las teorías relacionadas a números binarios y complejos, errores, matrices, vectores en el plano y en el espacio, efectuar operaciones prácticas que involucran los diferentes conceptos y propiedades acordes a las situaciones presentadas, Así también, a través de la disciplina se propicia el estudio de procedimientos básicos de probabilidad, inecuaciones, funciones , y sus aplicaciones prácticas en contextos dados.

Su inclusión estimula, además, el desarrollo de la creatividad, dando la capacidad de emprender sus propios proyectos en el mundo de los negocios, mejorar el entorno y lograr una mejor calidad de vida.

Estos conocimientos y habilidades obtenidas servirán al estudiante como soporte y apoyo de las disciplinas profesionales en la especialidad de Informática.

Competencia

Aplica conceptos y algoritmos en la resolución de casos prácticos que involucren la utilización de operaciones con números binarios y complejos, teoría de errores, vectores, y procedimientos básicos de estadística, probabilidad, inecuaciones, funciones, teoría de grafos y planificación de proyectos, y en la solución de situaciones problemáticas en variados contextos.

Matemática Aplicada a la Informática	
Primer curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Conjunto de Números	**Reconoce las propiedades de los conjuntos de números.** • Conjuntos de números: Definición, propiedades. **Clasifica los** distintos **conjuntos de números.**

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

	• Conjuntos de números: clasificación, tipos. **Reconoce la** importancia **de los conjuntos de números.**
Vectores	**Adquiere nociones básicas sobre vectores** • Origen físico, interpretación geométrica y algebraica de los vectores. • Magnitud, dirección y sentido. **Aplica Operaciones con vectores** • Representación gráfica. • Operaciones con vectores: multiplicación de un vector por un escalar, producto escalar, adición, sustracción**.** **Interpretar geométricamente los vectores en el espacio** • Representación gráfica de los vectores en el espacio. **Define producto vectorial** • Producto vectorial. • Ejercicios aplicativos.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Desigualdades	**Identifica las características principales de las desigualdades.** • Desigualdades: concepto, características, tipos. **Reconoce los diferentes tipos de intervalo.** • Intervalo: definición, tipos (discreto y continuo), elementos, representaciones. – Extremos de un intervalo concreto. – Tipos de intervalo continuo en: abierto, cerrado, semicerrado, semiabierto, infinito. **Resuelve situaciones problemáticas que involucran operaciones entre intervalos.** Operaciones con intervalos: unión, intersección, diferencia.

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Matemática Aplicada a la Informática	
Segundo Curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Matrices y Determinantes	**Identifica los elementos de una matriz** • Matrices: concepto, elementos, orden, representación, construcción, clasificación (Matriz columna, matriz nula, matriz cuadrada, matriz identidad, matriz Diagonal, matriz Triangular superior, matriz triangular inferior, matriz traspuesta). **Resuelve operaciones de matrices entre ellas y con un escalar.** • Operaciones de matrices: suma, resta, multiplicación, ecuaciones matriciales, multiplicación de una matriz por un escalar. **Aplica las propiedades de las matrices en la resolución de ecuaciones.** • Propiedades de las matrices: características, aplicaciones. **Identifica las principales características de una determinante** • Matrices: concepto. Determinante de matrices cuadradas de orden dos, tres y superior. • Regla de Sarrus. Regla de Cramer. Regla de Laplace **Aplica las propiedades de los determinantes en la resolución de problemas de sistema de ecuaciones lineales.** • Propiedades de los determinantes: características, aplicaciones. **Reconoce la importancia de los determinantes en la solución de sistemas de ecuaciones lineales.**

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Inecuaciones	**Reconoce las principales características de las Inecuaciones.** • Inecuaciones: concepto, tipos, características, aplicaciones. **Resuelve inecuaciones lineales enteras y fraccionarias.** • Inecuaciones lineales: Resolución de forma analítica y de forma gráfica. Ejercicios **Resuelve inecuaciones lineales cuadráticas.** • Inecuaciones lineales cuadráticas: Resolución de forma analítica y de forma gráfica. Ejercicios **Aplica las propiedades de las desigualdades en la solución de inecuaciones.** • Solución de inecuaciones: propiedades, ejercicios.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Matemática Aplicada a la Informática	
Segundo Curso	
Unidades Temáticas	**Capacidades**
Números complejos	**Resuelve situaciones problemáticas de raíces cuadradas de números reales negativos.** • Ejercicios. **Identifica las características de los Números complejos.** • Números complejos: concepto, características, representación geométrica, módulo, argumento. **Realiza la expresión de un número complejo en diferentes tipos de notaciones.** • Tipos de notaciones: binómica, exponencial, polar y trigonométrica **Resuelve algoritmos para efectuar operaciones con números complejos en diferentes notaciones.** • Operaciones con números complejos: adición y sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación.
Funciones	**Identifica los elementos principales de una función.** • Función: concepto, elementos, dominio, condominio, rango. Imagen de una función. **Reconoce los diferentes tipos de funciones según sus características.** • Tipos de funciones. Características. Algebraicas y trascendentes. • Funciones pares, impares • Funciones crecientes, decrecientes y compuestas • Funciones inyectivas, biyectivas, sobreyectivas. **Emplea técnicas adecuadas en la resolución de problemas con funciones.**

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	• Ejercicios de determinación de: dominio, imagen, codominio, dominio de función algebraica y funciones pares, impares, crecientes, decrecientes, compuestas.
Grafos	**Reconoce las principales características de la Teoría de Grafos.** • Teoría de grafos: concepto, características, aplicaciones. **Identifica los principales componentes de un grafo.** • Grafos: Componentes, características, tipos. Ejercicios **Analiza la representación de grafos en diferentes notaciones.** • Representación de grafos: Notaciones, propiedades. Ejercicios. • Grafos dirigidos y no dirigidos.
Planificación de proyectos	**Identifica los principales componentes de la planificación de proyectos.** • Planificación de proyectos: definición, características, componentes, tipos, aplicaciones. **Analiza los principios básicos de la Técnica de evaluación y revisión de proyectos (PERT)** • Técnica de evaluación y revisión de proyectos (PERT): Concepto, origen, características, clasificación, generalidades. • Ventajas y desventajas. Tipos de prelaciones. • Casos prácticos. Ejercicios. **Reconoce las principales características de la representación gráfica de un proyecto.** • Representación gráfica: Características, casos prácticos, ejercicios**.** **Reconoce la importancia de la Técnica de evaluación y revisión de proyectos en la programación y resolución de tareas.**

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

14. Orientaciones metodológicas

La formación de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales en los estudiantes del Bachillerato Técnico se hace necesaria para el abordaje de situaciones que se le presentarán en su contexto laboral futuro, que le demandará de sólidos conocimientos, de habilidades técnicas y blandas que le permitan desempeñarse de manera eficiente, responsable y oportuna en el rol que le corresponda.

Las tendencias actuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje pasan por el cambio de los papeles tradicionalmente asociados al estudiante y al docente/formador. Se consideran como cuestiones fundamentales el papel protagonista del estudiante, el alto grado de interacción y cooperación entre los diferentes agentes del proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) y las oportunidades de construir conocimientos conjuntos.

Un punto fundamental para considerar es la instalación de la era digital, ya que la digitalización de los múltiples elementos y fases del proceso del PEA permite y soporta las nuevas tendencias. La pedagogía de la era digital o conectivismo, que es una teoría que surge del impacto de la tecnología en el aprendizaje y combina los planteamientos del constructivismo y el cognitivismo en el contexto del aprendizaje digital.

Nuevas tendencias y enfoques pedagógicos de enseñanza aprendizaje en la EFTP.

Las metodologías de enseñanza-aprendizaje tales como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el aprendizaje basado en problemas o en retos, el aprendizaje cooperativo, la clase invertida, el aprendizaje- servicio (APS), la ludificación o gamificación del aprendizaje, el pensamiento de diseño, la mentoría y el aprendizaje mediado, entre otros, favorecen la participación activa, la experimentación y la motivación de los estudiantes y contribuyen efectivamente en el desarrollo de competencias.

A continuación, la descripción de los mismos:

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Aprendizaje basado en proyectos (ABP): es una estrategia de enseñanza aprendizaje especialmente relevante para la adquisición de competencias. Pretende ayudar al estudiante a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora mediante un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas y los estudiantes ponen en juego los elementos que integran las distintas competencias, sean éstas relativas a conocimientos, habilidades o destrezas y/o actitudes personales.

La característica fundamental del ABP es que organiza la actividad con una lógica narrativa en la que los estudiantes vivencian actividades conexas que le son significativas y le permiten hacer suyos los conocimientos mediante la práctica de los mismos. Un proyecto de ABP debe poder ser narrado/contado por los estudiantes en base a la experiencia vivida.

La lógica narrativa del ABP invita a organizarlo al menos en tres fases: **Planteamiento, Desarrollo y Resolución.**

- **Planteamiento**: será necesario que cada grupo recoja la información necesaria, organice los materiales y recursos que precise y diseñe el proceso siguiente. Al finalizar deberá poder defender, ante el conjunto del grupo, cómo va a realizar la parte que le corresponde, con qué recursos y con qué resultados esperados.

- **Desarrollo**, en el que cada grupo se encarga de realizar la actividad que le corresponde. en él investiga, construye, contacta con entidades comunitarias, se relaciona con otros grupos, realiza encuestas, indaga en Internet o redacta cartas a expertos. Es la fase más activa y larga del proyecto. Durante el desarrollo se necesita organizar de manera clara y precisa la forma de trabajo y las rendiciones de cuenta al resto de los miembros del grupo; cómo se organizará la tarea de manera equitativa y los diferentes momentos de evaluación que se establecerán. La información acerca del proyecto y de los procesos que se llevarán a cabo deben estar expuestos en un lugar accesible para todos los participantes, de manera a seguirlos fielmente.

- **Resolución,** corresponde al producto final que el grupo ha obtenido. Es una fase en la que la creatividad se desarrolla especialmente, pero también las habilidades ejecutivas. El grupo debe ser capaz de resolver el reto que supone el trabajo que

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

han asumido. Las grabaciones, la creación de materiales, la realización de documentos en diversos formatos, son las principales actividades de esta fase del proyecto.

El empleo del ABP como estrategia en la enseñanza trae considerables beneficios a los estudiantes, pues los hace actores de sus propios aprendizajes desde la misma elección de los temas que trabajarán y también, les permite asumir el compromiso con la tarea, desarrollar motivación y llegar a los logros planteados.

- **Aprendizaje basado en retos (AbR):** se basa en una **problemática real** vinculada a su contexto. La investigación de esta problemática supone definir un **reto** concreto (estímulo) y diseñar una solución adecuada (respuesta). Además, el hecho de involucrar al estudiante durante **todo el proceso** de forma activa requiere **investigar** tanto la temática como la solución a implementar.

  Esta metodología es muy adecuada en la formación de profesionales de cualquier sector a los que se les demanda una respuesta rápida.

- **Aprendizaje cooperativo (AC):** es una metodología activa que organiza la interacción de los estudiantes en equipos por medio de una variada gama de técnicas y actividades de aula para promover la interdependencia positiva entre los miembros de los equipos, quienes interactúan en forma simultánea, tomando responsabilidad individual y colectiva por su trabajo, el cual se centra en la puesta en acción de prácticas interpersonales y grupales y evaluando el desempeño y los productos del trabajo en forma global.

  Por otro lado, es importante remarcar las demandas del mundo laboral, que exige cada vez con más frecuencia, competencias tipo cooperativo que favorezcan las relaciones interpersonales.

  La acción de cooperar implica que exista:

  - **Interdependencia positiva**: los miembros del grupo deben tener claro que los esfuerzos de cada integrante no solo lo benefician a él mismo sino también a los demás miembros. Los integrantes del equipo deben ser conscientes de que sin la cooperación de cada miembro no es posible alcanzar una meta común,

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

es decir, que sus logros dependen de los logros del resto de los miembros del equipo.

- **Responsabilidad individual y grupal**: el grupo debe asumir la responsabilidad de alcanzar sus objetivos, y cada miembro es responsable de cumplir con la parte del trabajo que le corresponde.
- **Interacción estimuladora**: los estudiantes deben realizar juntos una labor en la que cada uno promueva el éxito de los demás, compartiendo los recursos, ayudándose y respaldándose mutuamente.
- **Prácticas interpersonales y grupales**: se deben practicar habilidades para funcionar como parte de un grupo tales como dirigir, tomar decisiones, crear clima de confianza, manejar los conflictos, motivación. El docente debe enseñar estas prácticas con la misma seriedad y precisión que enseña los contenidos y/o habilidades técnicas. Para facilitar este cambio se deben introducir tareas que aseguren la participación, el diálogo y la reflexión tanto individual como grupal.
- **Evaluación grupal:** el grupo debe analizar en qué medida están alcanzando sus metas y manteniendo relaciones de trabajo eficaces.

- **Clase invertida:** fomenta la adquisición de conocimientos previos a la clase a ser desarrollada por el docente y posibilita al estudiante un primer acercamiento al tema de estudio, para después profundizarlos en el contexto áulico con la asistencia del docente y el refuerzo de los pares. En el aula presencial el tiempo disponible se utiliza para trabajar las capacidades de orden superior, para facilitar y potenciar los procesos de adquisición y práctica de conocimientos y resolver dudas con la ayuda del profesor, por eso se llama clase invertida, porque es contraria a la tradicional manera de abordar una clase, pues primero el estudiante investiga y se nutre del tema a ser desarrollado y luego, en clases, los consolida en niveles superiores de aprendizaje.

- **Aprendizaje- servicio (APS):** El Aprendizaje en Servicio es una metodología que une el aprendizaje con el compromiso social. A partir de la identificación de una necesidad o un aspecto mejorable de la comunidad del entorno formativo, se planifica, organiza y desarrolla un proyecto para darle respuesta.

  Sigue la misma lógica que el aprendizaje experiencial, el aprendizaje significativo y el ABP, pero con las características específicas del servicio que se presta a la comunidad.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

- **Ludificación o gamificación del aprendizaje:** la ludificación o gamificación es acorde con todos los planteamientos anteriores de las diferentes teorías del aprendizaje y se apoya en muchos de sus postulados. Parte del principio de que el aprendizaje está ligado a la emoción y a la motivación: se aprende mejor a partir de una experiencia gratificante y cuando el tema es de interés. Si hay motivación para el aprendizaje, el proceso es mucho más eficaz. Así trata de aplicar los principios y la mecánica del juego no con el fin de entretener, sino con el fin de formar y educar, aprovechando el potencial que tiene el juego sobre la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos, dado que favorece múltiples capacidades como pueden ser la planificación, la negociación, la toma de decisiones, y permite aplicar estrategias de trabajo cooperativo y práctico.

- **Pensamiento de diseño:** es una metodología para la resolución de problemas que se plantea desde una perspectiva creativa y de innovación. Para ello aplica los principios del diseño, es decir, partir del individuo para llegar al individuo, creando valor para las personas y ofreciéndoles una mejora.

  Se trata pues de un enfoque de innovación centrado en las personas para encontrar sus necesidades no cubiertas, que implica comprender el contexto y la realidad de los sujetos implicados y proponer una solución.

  El pensamiento de diseño:
  - Es humano, ya que debe ser algo deseable.
  - Es viable porque tiene un enfoque práctico.
  - Entiende el diseño como proceso de proyectos.
  - Es aplicable al diseño de servicios.
  - Es tecnológico.

  En el concepto de pensamiento de diseño se integra la capacidad de mezclar pensamiento convergente y divergente. Concilia el pensamiento racional y lógico con el intuitivo. Va más allá del pensamiento deductivo tradicional y trabaja el llamado pensamiento “abductivo” que propone soluciones no explicadas.

  Las fases del pensamiento de diseño son:
  - **Empatizar**: el diseñador observa a los consumidores para obtener una comprensión más profunda de cómo interactúan o se reaccionan ante un problema o producto;
  - **Definir**: se define el problema a ser enfrentado

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

- **Idear:** a partir del problema a ser enfrentado el grupo de trabajo, a partir de una lluvia de ideas, va analizando como abordar el problema a ser enfrentado
  Prototipar: se convierte la idea escogida en una solución
- **Testar**: una vez que se ha brindado una solución se verifica si responde a las expectativas de los consumidores.

Esta técnica hace que una vez llegada a la fase 5 y si no resulta la solución dada se tenga que volver a fases anteriores. Lo importante es que el grupo de estudiantes pueden hacer su reporte narrativo al final de la fase 5.

- **La mentoría y el aprendizaje mediado:** si bien la mentoría y el aprendizaje mediado son dos cuestiones diferentes, cuentan con aspectos que están muy relacionados por el papel central que se otorga a la figura del mentor en el primero y del profesor, como mediador, en el segundo.

  Es una relación flexible entre un mentor y un aprendiz que puede entenderse y desarrollarse de muchas maneras, tanto en el PEA dentro de la institución educativa como en la relación de los estudiantes en situaciones de práctica y pasantías en empresas. Este abordaje metodológico posibilita brindar procesos de enseñanza aprendizaje personalizados que dan lugar a un desarrollo pleno de las potencialidades de cada estudiante.

15. Orientaciones para la evaluación de los aprendizajes

Evaluación basada en competencias (EBC)

La evaluación de competencias es un proceso de recolección de evidencias sobre el desempeño profesional de una persona a fin de formarse un juicio sobre su competencia, en referencia a los estándares requeridos en la actividad laboral.1

La evaluación siempre supone un proceso de inferencia a partir de la evidencia, que precisa:

[1] *Diseño Metodológico. Guía para el Diseño de Módulos Formativos asociados a Perfiles Profesionales*. Consejo Nacional de Educación y Trabajo. Unidad Técnica Interministerial, julio 2020, Pág. 73.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

1. Establecer el referente sobre el que se quiere evaluar al alumno. Es decir, contar con parámetros fiables.
2. Definir situaciones que permitan obtener evidencias de los conocimientos y capacidades del alumno en relación con el referente definido.
3. Elaborar instrumentos de evaluación para registrar esa observación.
4. Precisar un método para interpretar la información obtenida.
5. Emitir un juicio valorativo.

Así, en el proceso de evaluación se deben definir:

- Qué evaluar: las competencias del alumnado y el propio proceso de E-A.
- Cómo evaluar según diferentes criterios.
- Con qué evaluar: actividades e instrumentos de evaluación.

Y, por lo tanto, la EBC:

- Implica una explícita formulación de los resultados de aprendizaje.
- Requiere métodos aplicables y fiables, no basados en la intuición.
- Fórmula juicios basados en información cualitativa y cuantitativa.
- Contempla todo el proceso, desde el principio al fin (evaluación continua).
- Se adecua a las características de cada alumno (evaluación individual).
- Contempla todos los componentes del módulo formativo/ unidad formativa.

Características de la evaluación basada en competencias

La evaluación transparente. El concepto de evaluación transparente se basa en:

- Las pruebas y los criterios de evaluación son públicos.
- El estudiante cuenta con referencias de lo que se la va a pedir: conoce qué y cómo se le va a pedir y a qué nivel.
- Al estudiante se le facilitan referencias para los trabajos/pruebas/productos y/o procesos.
- El estudiante tiene la posibilidad de comparar su evaluación y resultados con los del grupo para que se sitúe y sepa dónde está respecto al resto.

La evaluación coherente:

- Tener por objeto los resultados de aprendizaje. El objeto de la evaluación son los resultados que se manifiestan en comportamientos observables y no los contenidos formativos considerados en forma independiente.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

- Estar referenciada a criterios definidos (criterios de desempeño de las competencias de las UC (PP) y criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje de los MF/UF.
- Tener un carácter personalizado porque tiene por objetivo determinar el grado de aprendizaje adquirido por un determinado individuo, en función del progreso individualizado en el aprendizaje valorado a partir de un criterio. Así, se evalúan los objetivos conseguidos por cada estudiante teniendo en cuenta las diferencias individuales, como el punto de inicio, el esfuerzo realizado, las características personales, el contexto social, las aptitudes o las dificultades (evaluación individual).
- Tener un carácter acumulativo, más que global o comprensivo.
- Disponer de resultados de aprendizaje formulados explícitamente que permitan juzgar si el estudiante los ha conseguido.
- Formular juicios basado en información cualitativa y cuantitativa. Expresar de forma cualitativa más que cuantitativa, pero asociada a un carácter escalar. Dando valores cuantitativos en función de la escala de referencia (puntajes de 0 a 10, porcentajes, etc.). Si el objetivo de la evaluación en ver el grado de consecución de los niveles de desempeño fijados en el programa formativo o las competencias expresadas en el perfil de egreso, en ocasiones resulta complejo darle valores escalares o numéricos, resultando mucho más apropiado realizar juicios cualitativos que expresen qué manifestaciones evidencian la adquisición de determinadas competencias y qué otras, en su caso, "todavía" no la evidencian de forma suficiente

- Tener un carácter acumulativo más que global o comprensivo, ya que superar un programa de formación basada en competencias requiere haber alcanzado todos los resultados de aprendizaje establecidos, por lo que la evaluación resulta de la acumulación de evaluaciones favorables. Para acreditar que alguien dispone de una determinada Unidad de Competencia resulta necesario que acredite evidencia suficiente de competencia para todos los elementos de competencia –y respecto a todos sus criterios de desempeño- constitutivos de la citada UC, en ese sentido es una evaluación global.
- Tener técnicas y métodos fiables, no basados en la intuición.
- Establecer situaciones de evaluación próximas al contexto laboral, ya que la FBC promueve la creación de escenarios próximos a las situaciones de trabajo reales, y el desarrollo de un cierto período del programa formativo en instituciones o centros de trabajo.
- Contemplar todo el proceso, desde el inicio hasta el fin (evaluación continua).
- Contemplar todos los componentes del MF/UF (evaluación global).

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

- Crear el menor número de situaciones expresas de evaluación y obtener el máximo de información posible para la evaluación en el desarrollo de las propias actividades de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación formativa:

- Entender la formación como un proceso a través del cual el alumno va reestructurando su conocimiento, teniendo un carácter regulador, orientador y auto corrector del proceso formativo.
- Informar sobre el progreso del estudiante en el avance del MF/UF, en cuanto a conceptos, procedimientos y actitudes que le permiten alcanzar la competencia de acción (iniciativa, autonomía, manipulación diestra, eficaz comunicación) de modo que se puedan orientar sus esfuerzos para alcanzar una evaluación positiva.
- Requerir de la evaluación continua y de la evaluación integrada en el proceso. La finalidad de la evaluación continua, ligada al aprendizaje procesual, no es calificar sino ayudar a aprender y corregir errores a tiempo. Esta evaluación condiciona un esfuerzo inteligente por parte del alumnado y evita el fracaso.
- Tener la finalidad de aprender y corregir errores (pedagogía del error) y no de calificar.
- Cambiar el rol de docente, ya que en la FBC concentra más tiempo y energía en la evaluación formativa, centrándose por una parte más en proporcionar *feedback* que en explicar la materia (en la actualidad los alumnos tienen fácil acceso a muchas fuentes de información), y de otra, en ir modificando y ajustando el proceso de E-A.

Concepto de evidencia

Las evidencias son la base para evaluar el aprendizaje de los estudiantes y por ello, es vital la obtención de las evidencias de calidad pertinentes y suficientes sobre las que poder emitir juicios de evaluación. Toma así gran importancia el concepto de evidencia que es la que permite inferir el conocimiento, las capacidades y las actitudes de la persona que se está formando para resolver situaciones con éxito, es decir, la competencia.

Se distinguen dos tipos de evidencia:

- Evidencias de dominio de procesos y obtención de productos y resultados.
- Evidencia de conocimiento o saberes.

Decidir qué evidencias se deben seleccionar, es decir, cuáles son las evidencias críticas que permiten emitir un juicio confiable o seguro acerca de la competencia de la persona

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

evaluada no es fácil. Este conjunto de evidencias se denomina evidencia suficiente. Los tres requisitos básicos de la evidencia suficiente son cobertura, calidad y cantidad.

Alguna técnicas, actividades e instrumentos utilizados en la EBC

Se debe definir tanto el CÓMO SE VA A EVALUAR, es decir, el modo o procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación, como CON QUÉ SE VA A EVALUAR, el medio (actividad e instrumento físico) en el que se va a apoyar para obtener y registrar la información que nos dé las evidencias necesarias para poder realizar ese juicio de evaluación.

Las técnicas, actividades e instrumentos de evaluación deben:

- Ser variados.
- Ser aplicables en situaciones de aprendizaje en el centro de formación.
- Ser transferibles, lo más posible, a situaciones de trabajo,
- Dar información pertinente de lo que se pretende y en la cantidad necesaria.
- Utilizar diferentes códigos: orales, escritos, gráficos, audiovisuales etc.

Cualquier actividad de E-A realizada en el aula es una fuente de información para la evaluación. Para evaluar las actividades se deben definir unos criterios observables y medibles y confirmar si se cumplen o no, y en qué medida lo hacen. Se debería evitar crear situaciones expresas de evaluación salvo que sea imprescindible. Así las actividades de E-A se convierten en instrumentos de evaluación. De acuerdo con Hamodia, C y col diferencian: - *Los medios o procedimientos de* evaluación como todas y cada una de las producciones del alumnado que el profesorado puede recoger/ ver y/o escuchar, y que sirven para demostrar lo que los discentes han aprendido a lo largo de un proceso determinado.

- *Técnicas de evaluación* como estrategias que: utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado.

- *Instrumentos de evaluación,* como herramientas reales y tangibles utilizadas por la persona que evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre los diferentes aspectos.

En la siguiente tabla se identifican aquellos procedimientos y técnicas de evaluación de proceso de E-A más utilizadas en la EBC.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Misión: Somos la institución rectora que fórmula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Para la evaluación de conceptos	-Procedimientos y técnicas de evaluación -Pruebas escritas objetivas -Pruebas escritas de desarrollo -Preguntas en clase -Test de diagnóstico -Portafolio del estudiante -Mapas conceptuales -Pruebas orales -Entrevista técnico-profesional -Análisis de textos -Resúmenes -Trabajos monográficos y pequeñas investigaciones -Informes -Memorias -Ensayos -Exposiciones -Construcción de glosarios/wikis
Para la evaluación de procedimientos	-Actividades de aplicación -Registros anecdóticos -Observación sistemática -Portafolio de estudiantes -Desarrollo de prácticas en talleres, laboratorios, etc. -Role playing -Resolución de casos, problemas, retos -Resúmenes -Blogs, páginas web, padlet, etc -Redes sociales -Videos -Carteles
Para la evaluación de actitudes	-Debates -Exposiciones -Cuaderno del alumno -Registros anecdóticos -Sociograma -Diario del alumno-diario reflexivo

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente

	-Entrevistas individuales y grupales -Mesa redondas -Role playing

Los instrumentos más utilizados para la evaluación y calificación de las actividades evaluación planeadas en la EBC son:

-Asociación de puntajes o porcentajes
-Listas de control
-Escalas de valoración o de estimación
-Pautas de cotejo
-Matrices de decisión
-Rúbricas cualitativas y cuantitativas
-Dianas de evaluación
-Fichas de autoevaluación
-Fichas de evaluación entre iguales
-Fichas de seguimiento individual o grupal

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

16. Bibliografía

Aho, A., Hopcroft, J. & Ullman, J. (2011). *Estructuras de datos y algoritmos*. Massachussetts,: Addison Wesley

Alonzo Rivas, Gonzalo. (2013). *Auditoría Informática.* Editorial Díaz de Santos S.A.

Aguayo Caballero, Paulino. (2015). *"Contabilidad Básica"*. AGR Servicios Gráficos. Asunción Paraguay.

Block, S. y Hirt, G. (2013). *Fundamentos de Administración Financiera*. (14ª.ed.) México: Editorial McGraw -Hill.

Bellasai y otros. (2015). *Matemática básica*. Facultad de Ciencias Químicas. San Lorenzo.

Bertrand, M. (2004). *Construcción de Software Orientado a Objetos*. Madrid, España: Prentice Hall. Segunda edición.

Besley, S. y Brigham, E. (2009). *Fundamentos de Administración Financiera*. México: Cengage Learning

Block, S. y Hirt, G. (2013). *Fundamentos de Administración Financiera*. (14ª.ed.) México: McGraw -Hill.

Brealey, R., Myer, S. y Marcus, A. (2007). *Fundamentos de Finanzas Corporativas.* México: McGraw-Hill.

Burgos, J. de. (2013). *Álgebra lineal*. Madrid: García Maroto.

Cano Fernandez, I. (2010). *Gestión de Proyectos TIC*. Ediciones de la U: Colombia

Carreras F., González A., Hernández Z., Rodríguez J. (2006). *Conceptos de Lenguajes de Programación*.

Cecil Spence, H. y Dygdon, J. T. (2016). *Dibujo técnico básico*, CECSA

Charte Ojeda, F. (2010). *Word 2010 Manual Imprescindible Microsoft Office.* Editorial Anaya: España.

Ching D K, F. (2014). *Arquitectura: Forma, Espacio y orden*. Gustavo Gili Ediciones.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

De Giusti, A., Madoz, C., Bertone, R., Naiouf, M., Lanzarini, L., Gorga, G. & Russo, C. (2012). *Algoritmos, Datos y Programas: Conceptos Básicos*. Buenos Aires: Editorial Exacta.

EDEBE. (1981). *Teoría Delineación I*. Barcelona: Editorial Don Bosco.

EDEBE. (1991). *Prácticas Delineación I.* Barcelona: Editorial Don Bosco. .

Eguíluz Pérez, J. (2018). *Introducción a CSS*. [en línea] Librosweb.es. disponible en: http://librosweb.es/libro/css/

Flynn, I. M. (2010). *Sistemas operativos*. Cengage Learning Editores.

García Valle, J. (1988). *Matemáticas Especiales para Computación*. Madrid: McGraw-Hill.

Garrison Norrem y Otros, (2009). *"Contabilidad Administrativa".* Ediciones Mc Graw-Hill.

Gómez del Castillo, R. (2010). *Power Point 2010 Guías Visuales Microsoft Office.* Editorial Anaya: España.

GThjZ. (1984). *Dibujo Técnico I.* Cuenca: Editorial Don Bosco.

Hilton Welsch y Otros, (2015). *"Presupuesto y Control".* Editorial Pearson.

Henao C. (2018). *Componentes Java Swing*. Disponible en http://codejavu.blogspot.com/2013/09/componentes-java-swing.html. Accedido 22 de jul. 2018.

Horne Van, J. C. y Wachowicz J. M. (2010). "*Fundamentos de Administración Financiera"*. Editorial Pearson -13ªra. Edición.

Koontz, Weihrich Y Otros, (2012). *"Administración, Una perspectiva global y empresarial".* Editorial Mc Graw-Hill.

Joyanes Aguilar, L (1990). *Problemas de la metodología de la programación*. Editorial McGraw-Hill

Joyanes Aguilar, L. (2005). *Programación en C*. Editorial McGraw-Hill

Joyanes Aguilar, L. (2011). *Programación en Java.* Editorial McGraw-Hill

Joyanes Aguilar, L. (2008). *Metodología de la Programación.* Editorial McGraw Hill

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Joyanes Aguilar, L. & Zahonero Martínez, L. (1998). *Estructuras de Datos: Algoritmos, Abstracción y Objetos*. Madrid: Mc. Graw Hill

Joyanes Aguilar, L. (2010). *Fundamentos de Programación Algoritmos, Estructura de Datos y Objetos.* 4ª Edición McGraw Hill

Joyanes Aguilar, L. (2012*). Computación en la nube*. Editorial Marcombo: España.

Kennedy, M. (2013*). Matemática aplicada a la Informática*. Asunción. Edit. Litocolor.

Kennedy, Ralph; Mcmullen, Stewart Yarwood (2009) *"Estados Financieros, Forma, Análisis e Interpretación"*. México, Editorial Limusa, S.A.

Levine, G. (2006). *Elementos de Computación*. México: Mc Graw Hill.

Lipschutz, S., Abellanas, L. y Ontalba, C. (2010). *Algebra Lineal*. Madrid: Ed. McGraw Hill

Lipschutz, S. (2010). *Essential Computer Mathematics*. Brooklyn: Editorial McGraw Hill.

Long, L y Long, N.(1999). *Introducción a las computadoras y a los sistemas de información.* Prentice Hall: México.

Long, L y Long, N.(1999). *Introducción a las computadoras y a los sistemas de información.* Prentice Hall: México.

López Román, L. (2010). *Metodología de la Programación Orientada a Objetos.* Ciudad de México: Editorial Alfaomega.

Martos Rubio, A. (2010). *Excel 2010*. Microsoft Office.Editorial Anaya: España.

Martos Rubio, A. (2010*). Microsoft Office Word 2010*. Editorial Anaya: España.

Mejías Real, J. (2015). *Elaboración de Plantillas y Formularios*. Editorial Paraninfo: España

Meléndez Sánches, M. J. (2010). *Microsoft Office 2010*. Editorial Anaya: España.

Microsoft Corporation, (2009). *Curso básico de uso de herramientas TIC*. Asunción, Paraguay: AGR

Monereo, C. (2003). *Internet y competencias básicas*. Aula de innovación educativa.

Moro Vallina, M. (2010). *Aplicaciones Ofimáticas*. Editorial Paraninfo: España.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

Nieto Cabrera, J. (2013). *Dibujo Técnico Didáctico 2*. México: Trillas.

Nieto Cabrera, J. (2015). *Dibujo Técnico Didáctico 1*. México: Trillas.

Nieto Cabrera, J. (2015). *Dibujo Técnico Didáctico 3.* México: Trillas.

Norton, P. (2000). *Introducción a la computación*. México: Mc Graw Hill.

Ojeda, J. G. (2003). *Matemática Primer Curso*. Paraguay: Editorial Atlas.

Ortiz, G. (2014). *Algoritmia*. Asunción: Editorial CE Global.

Parramón, J.E. y Ferrón, M. (2010). *Curso completo de Dibujo y Pintura*. Barcelona: Parramón Ediciones. S.A.

Robles Román, C. L. (2012). *Fundamentos de Administración Financiera*. México: Red Tercer Milenio

Rodríguez, J. y Álvarez Bengoa, V. (2015). *Dibujo Técnico 1º Bachillerato.* Editorial Donostiarra S.A.

Rojo, J. (2007). *Álgebra lineal*. 2a edición. Madrid: McGraw-Hill.

Rosino Alonso, F. (2010). *Microsoft Office Excel 2010*. Guías Visuales. Editorial Anaya: España.

Roig Torres, Orts Berenguer (2010). *"Delito Informáticos y delitos cometidos a través de la informática.* Editorial Tirant lo Blanch libros.

Shinder Littlejohn D. (2015). *"Prevención y detección de delitos informáticos"*. Editorial Anaya

Soto Rincón, Narváez Grisales. (2010*). "Presupuesto".* Editorial de la U Colombia.

Van Horne, J.C. y Wachowicz Jr., J. M. (2010). *Fundamentos de la Administración Financiera*. México: Pearson Educación.

Normativas

LEY N° 6380/19 "De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional"

LEY Nº 125/92 "Que establece el Nuevo Régimen Tributario" (2008), Asunción-Paraguay, Ediciones Diógenes.

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py

LEY Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal" (2008), Asunción- Paraguay, Ediciones Diógenes.

LEY Nº 1034/1983 del comerciante Comentarios y jurisprudencia, Horacio Antonio Pettit.

LEY Nº 213/1993 Código del Trabajo. Con las modificaciones de la Ley Nº 496/1995, Varios.

Código Civil Paraguayo Ley 1183/85 Código Procesal Civil Paraguayo Ley 1337/88

Dirección General Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media
Ayolas 1028 e/ Manduvirá y Jejuí
Edif. Mont Parnasse - 10°. Piso – Of. 1002
Asunción - Paraguay
Correo Electrónico: dgtceebyem@mec.gov.py